ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ CHI TIẾT HỆ THỐNG PHẦN MỀM

SUBMISSION #2: UI MOCKUPS & DETAILED UML DIAGRAMS

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Lớp học phần: L02

Nhóm báo cáo: BEE BRAVE (7 thành viên)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 10/2026

Học kỳ HK261

STT	**Họ và Tên**	**MSSV**	**Phân hệ phụ trách**	**Vai trò**	**Đóng góp**
1	Nguyễn Thành Đạt	2410709	SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung	Leader/PM	100%
2	Nguyễn Anh Tài	2413035	SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân	Dev/Analyst	100%
3	Phạm Tiến Đạt	2410724	SS3: Giám sát Mạng lưới Hub	Dev/Analyst	100%
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	2412401	SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố	Dev/Analyst	100%
5	Dương Đăng Khoa	2411589	SS5: Lập lịch Sạc Thông minh	Dev/Analyst	100%
6	Hoàng Văn Tấn	2213074	SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu	Dev/Analyst	100%
7	Nguyễn Trung Nguyên	2011710	SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng	Dev/Analyst	100%

Bảng 0.1: Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách

Mục lục

Danh mục hình ảnh và bảng biểu 4

Lời nói đầu 6

1 Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Mockups (Group Work) 7
1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung 7
1.2 Giao diện Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2) 8
1.3 Giao diện Phân hệ Nhân viên Vận hành & Kỹ thuật viên (SS3, SS4, SS5) . 10
1.4 Giao diện Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7) 11

2 Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work) 14
2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) 15
2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe 15
2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử 16
2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc 17
2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) 18
2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân 18
2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân 20
2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub 22
2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân 24
2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) 26
2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực 26
2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối 26
2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) 27
2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub 27
2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện 28
2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) 29
2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động 29
2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng 30
2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) 32
2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) 32
2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi . . . 33
2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) 34
2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc 34
2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . 36

3 Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work) 38
3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt) 39
3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe 39
3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử 39
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc 40
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài) 42
3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân 42
3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân 43
3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub 44

3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân 45
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt) 46
3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực 46
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối 46
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân) 47
3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub 47
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện 49
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa) 50
3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động 50
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng 51
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn) 51
3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge) 51
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi . . . 52
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên) 52
3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc 52
3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm . 53

4 Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams (Bonus Work) 54
4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ 54
4.2 Vòng đời trạng thái Cổng sạc & Phiên sạc (Phí chiếm dụng Overstay) . . . 55
4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub 57

A Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án 60
A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository) 60
A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Directory Structure) 60

Danh mục hình ảnh và bảng biểu

Danh mục hình ảnh (List of Figures)

Ký hiệu	Tên hình ảnh / Sơ đồ	Vị trí / Mục	Số trang
Hình 1.1	Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)	Mục 1.1	8
Hình 1.2	Thiết kế Giao diện Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2 Mobile App)	Mục 1.2	9
Hình 1.3	Thiết kế Giao diện Phân hệ Điều hành & Kỹ thuật (SS3, SS4, SS5 Dashboard)	Mục 1.3	11
Hình 1.4	Thiết kế Giao diện Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7 Control Panel)	Mục 1.4	12
Hình 2.1	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)	Mục 2.1	15
Hình 2.2	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)	Mục 2.1	17
Hình 2.3	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc 100%)	Mục 2.1	18
Hình 2.4	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_01 (Đăng ký xe EV cá nhân)	Mục 2.2	19
Hình 2.5	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_02 (Đặt chỗ đỗ & Lịch sạc xe cá nhân)	Mục 2.2	21
Hình 2.6	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_03 (Check-in xe EV cá nhân tại Hub)	Mục 2.2	23
Hình 2.7	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS2_04 (Check-out & Thanh toán dịch vụ xe)	Mục 2.2	25
Hình 2.8	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)	Mục 2.3	26
Hình 2.9	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)	Mục 2.3	27
Hình 2.10	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)	Mục 2.4	28
Hình 2.11	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)	Mục 2.4	29
Hình 2.12	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)	Mục 2.5	30
Hình 2.13	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng)	Mục 2.5	31
Hình 2.14	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)	Mục 2.6	32
Hình 2.15	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)	Mục 2.6	33
Hình 2.16	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)	Mục 2.7	35
Hình 2.17	Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)	Mục 2.7	37
Hình 3.1	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01 (Đặt & Nhận xe)	Mục 3.1	39
Hình 3.2	Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) –	Mục 3.1	39

Danh mục bảng biểu (List of Tables)

Ký hiệu	Tên bảng biểu nghiệp vụ	Vị trí / Mục	Số trang
Bảng 0.1	Danh sách Thành viên Nhóm 1, MSSV và Phân hệ Phụ trách	Trang bìa	1
Bảng 1.1	Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện UI/UX	Mục 1.1	7
Bảng 1.2	Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên	Mục 1.2	10
Bảng 1.3	Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối	Mục 1.3	11
Bảng 1.4	Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if	Mục 1.4	13
Bảng 2.1	Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams (Submission #2)	Mục 2	14
Bảng 2.2	Đặc tả Luồng Thông điệp Tương tác (Message Exchange) – UC_SS1_01	Mục 2.1	16
Bảng 3.1	Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams	Mục 3	38
Bảng 4.1	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện	Mục 4.1	55
Bảng 4.2	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Cổng Sạc & Trụ Sạc	Mục 4.2	57
Bảng 4.3	Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub	Mục 4.3	59

Lời nói đầu

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), việc xây dựng một hệ thống giao thông xanh, bền vững và thông minh kết nối các trường thành viên là một bài toán cấp thiết. Đề tài **"Smart E-Mobility Hub – Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện trong Khu đô thị ĐHQG-HCM"** được nhóm thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán tích hợp giữa mạng lưới xe điện dùng chung, hạ tầng trạm sạc thông minh và năng lực điều phối tự động dựa trên phân tích dữ liệu What-if.

Nối tiếp thành công của giai đoạn **Submission #1** (Xác định bối cảnh, 14 yêu cầu phi chức năng và 17 Use-cases nghiệp vụ chi tiết), báo cáo **Submission #2** đánh dấu bước chuyển hóa mang tính then chốt từ *mô hình hóa yêu cầu nghiệp vụ (Business Requirements)* sang *mô hình hóa thiết kế kiến trúc và chi tiết kỹ thuật (Architectural & Detailed Design)*. Cụ thể, báo cáo tập trung hiện thực hóa bốn trụ cột cốt lõi:

1. **Thiết kế Giao diện Người dùng (UI/UX Mockups):** Xây dựng khung điều hướng (Screen Flow) trực quan, chuẩn hóa trải nghiệm cho Sinh viên, Cán bộ Vận hành và Chuyên viên Phân tích, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu NFR-07 (Responsive), NFR-08 (Tối đa 3 bước đặt xe) và NFR-09 (Bản địa hóa tiếng Việt).
2. **Mô hình hóa Tương tác (Sequence Diagrams):** Chi tiết hóa toàn bộ 17 kịch bản Use-Case sang sơ đồ tuần tự UML, thể hiện chính xác các thông điệp bất đồng bộ, đồng bộ và các khối xử lý ngoại lệ giữa các thành phần giao diện, controller và tầng lưu trữ dữ liệu.
3. **Mô hình hóa Luồng Nghiệp vụ (Activity Diagrams):** Xây dựng sơ đồ hoạt động phân làn (Swimlane) rõ ràng, phân định minh bạch trách nhiệm xử lý giữa Tác nhân người dùng và Hệ thống tự động.
4. **Mô hình hóa Hành vi Trạng thái (State-chart Diagrams):** Đặc tả máy trạng thái hữu hạn cho các thực thể then chốt (Phương tiện, Trụ sạc và Toàn bộ Mobility Hub), thiết lập nền tảng vững chắc cho việc cài đặt mã nguồn backend.

Nhóm **BEE BRAVE** xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến **TS. Trần Thị Ngọc Trâm** – Giảng viên hướng dẫn học phần Công nghệ Phần mềm (CO3001). Sự định hướng học thuật tận tâm, những nhận xét sắc bén và các yêu cầu chuẩn mực công nghiệp từ cô là kim chỉ nam giúp nhóm hoàn thiện đồ án với chất lượng kỹ thuật cao nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Tập thể Nhóm BEE BRAVE

Mục 1: Thiết kế Giao diện Người dùng – UI Design & Mockups (Group Work)

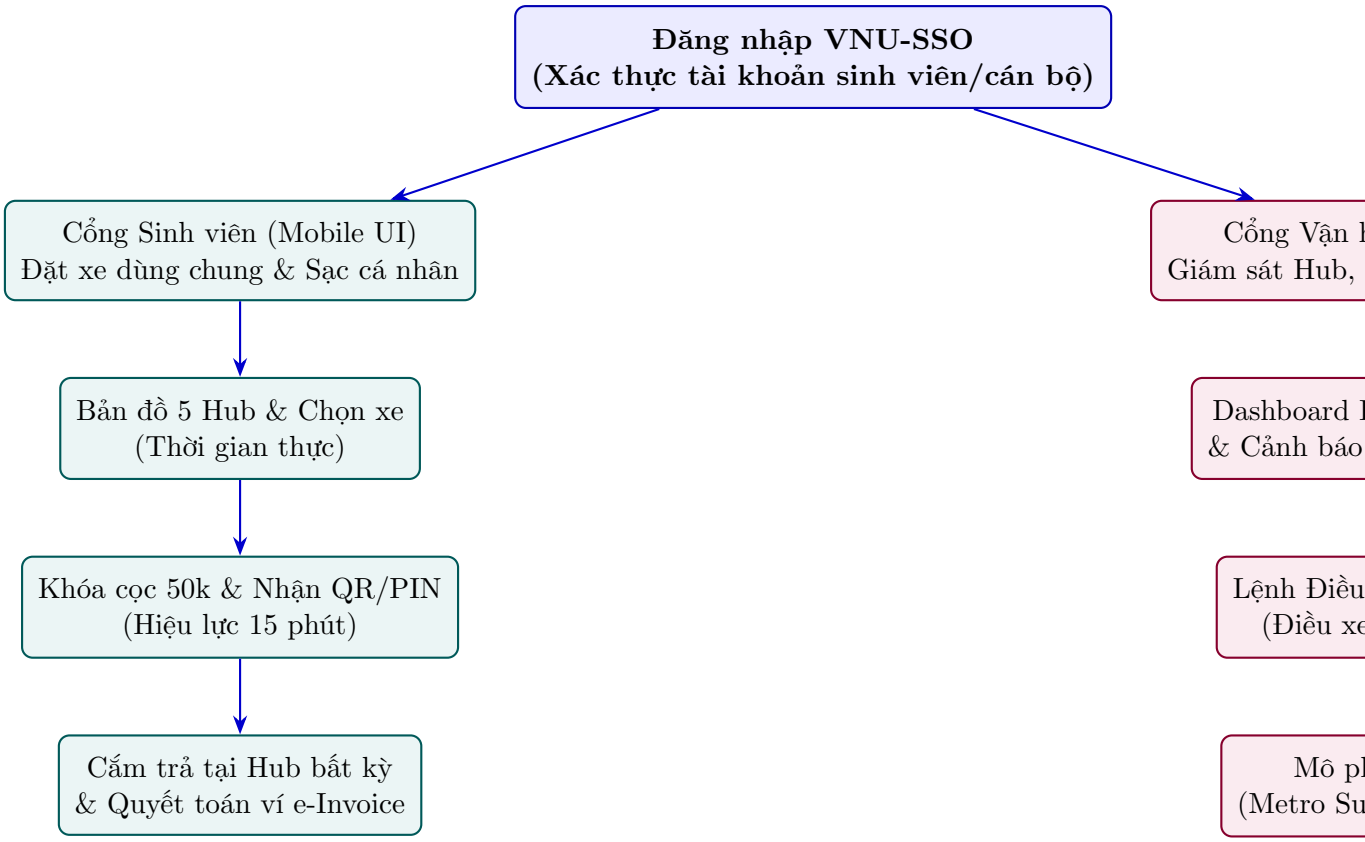
1.1 Tổng quan nguyên tắc thiết kế UI/UX & Điều hướng chung

Hệ thống Smart E-Mobility Hub được xây dựng dựa trên nguyên lý tối giản thao tác, định hướng trải nghiệm người dùng hiện đại và tích hợp hoàn chỉnh các yêu cầu phi chức năng:

- **Đáp ứng đa nền tảng (NFR-07 Responsive):** Giao diện thích ứng linh hoạt từ màn hình điện thoại di động (375 px), máy tính bảng đến màn hình Dashboard điều hành lớn (1920 px).
- **Thao tác tối giản (NFR-08 User Journey):** Đảm bảo quy trình đặt xe hoặc đăng ký trụ sạc hoàn tất trong **không quá 03 bước tương tác chính**.
- **Bản địa hóa & Trực quan (NFR-09 Usability):** 100% giao diện hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt chuẩn mực, hỗ trợ mã màu phân định trạng thái pin, trụ sạc và mức độ lấp đầy Hub.

Bảng 1: Ma trận Đáp ứng Yêu cầu Phi chức năng trên Giao diện Người dùng

Mã NFR	**Tiêu chí Phi chức năng**	**Giải pháp Hiện thực trên Giao diện UI/UX**
NFR-07	Responsive đa kích thước	Tự động co giãn bố cục qua CSS Grid/Flexbox và Streamlit Layout columns.
NFR-08	Đặt xe $\leq$ 3 bước	Bước 1: Chọn Hub & Xe $\rightarrow$ Bước 2: Xác nhận cọc ví $\rightarrow$ Bước 3: Nhận mã QR/PIN.
NFR-09	Ngôn ngữ & Bản địa hóa	100% giao diện Tiếng Việt chuẩn, định dạng tiền tệ VNĐ và thời gian 24h.

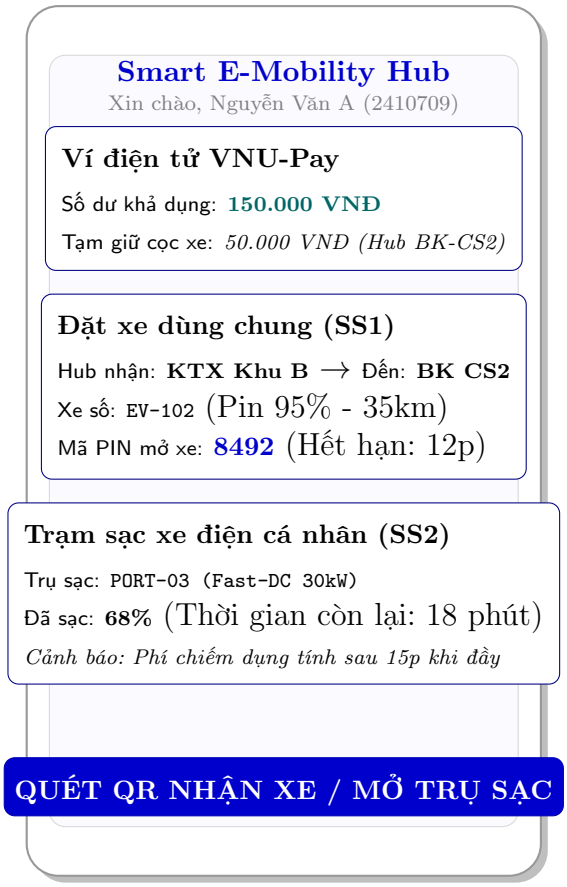


Hình 1: Sơ đồ Luồng Màn hình Điều hướng Tổng thể (Screen Navigation Flow)

1.2 Giao diện Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2)

Phân hệ Sinh viên được thiết kế theo tư duy Mobile-first, đảm bảo thao tác nhanh chóng và mượt mà:

- **Đăng nhập VNU-SSO:** Tích hợp cổng xác thực định danh điện tử của ĐHQG-HCM.
- **Bản đồ tương tác & Đặt xe (SS1):** Hiển thị 05 trạm Hub (BK-CS1, BK-CS2, KTX-A, KTX-B, Suối Tiên Metro), thông tin số lượng xe sẵn sàng và phần trăm pin.
- **Đăng ký & Đặt lịch sạc/đỗ xe cá nhân (SS2):** Sinh viên đăng ký biển số xe, dung lượng pin và chọn khung giờ sạc tối ưu theo biểu giá điện.
- **Ví điện tử sinh viên & Biên lai e-Invoice:** Hiển thị biến động số dư ví, tiền cọc tạm giữ và quyết toán tự động minh bạch.



Hình 2: Thiết kế Giao diện Phân hệ Sinh viên (SS1 & SS2 Mobile App)

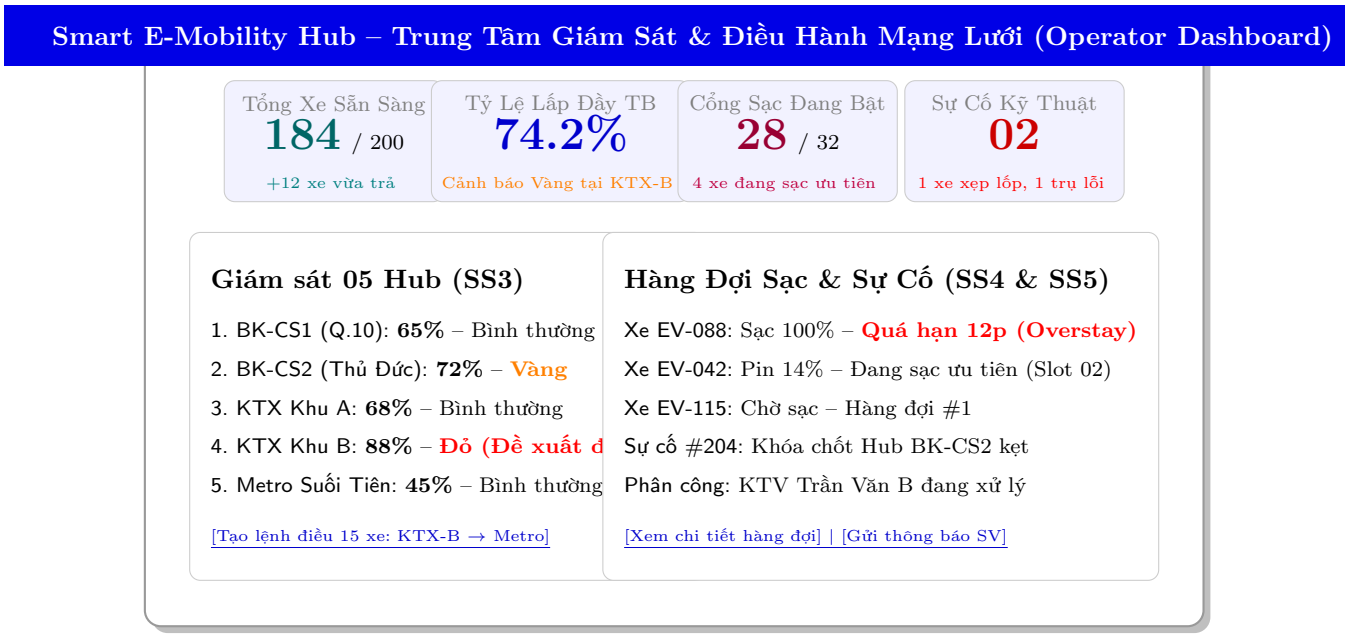
Bảng 2: Đặc tả Các Màn hình Chức năng Phân hệ Sinh viên

Màn hình	**Mục đích Sử dụng**	**Các Thành phần Giao diện Chính**
M-01: Đăng nhập VNU-SSO	Xác thực danh tính sinh viên	Nút đăng nhập SSO, logo ĐHQG-HCM, xác thực 2 lớp OTP.
M-02: Bản đồ 5 Hub trung tâm	Định vị và kiểm tra trạng thái trạm	Bản đồ tương tác Leaflet/Mapbox, marker hiển thị số xe/trụ sạc trống.
M-03: Đặt xe dùng chung	Lập đơn đặt giữ xe 15 phút	Bộ chọn loại xe (E-Bike, E-Scooter), mức pin, xác nhận khóa cọc ví.
M-04: Quét QR & Mở khóa	Mở chốt xe tại Hub	Camera quét mã QR, bàn phím nhập PIN dự phòng, còi báo hiệu vật lý.
M-05: Đăng ký & Đặt lịch sạc	Sạc xe cá nhân	Form nhập biển số, dòng sạc AC/DC, chọn khung giờ tránh cao điểm.
M-06: Ví điện tử & Lịch sử	Thanh toán & e-Invoice	Số dư ví, danh sách chuyến đi, chi tiết khấu trừ tiền thuê và cọc hoàn.

1.3 Giao diện Phân hệ Nhân viên Vận hành & Kỹ thuật viên (SS3, SS4, SS5)

Giao diện trung tâm điều hành (Desktop Dashboard) dành cho Hub Operator và Kỹ thuật viên:

- **Dashboard Giám sát Mạng lưới Hub (SS3):** Cập nhật KPIs trực quan gồm tổng số xe hoạt động, tỷ lệ lấp đầy từng Hub theo thời gian thực và biểu đồ doanh thu tạm tính.
- **Cảnh báo quá tải thông minh:** Phân ngưỡng 3 mức: Bình thường ($< 70\%$), Cảnh báo Vàng ($\geq 70\%$) và Cảnh báo Đỏ ($\geq 85\%$).
- **Điều phối Phương tiện & Xử lý Sự cố (SS4):** Bảng quản lý lệnh điều chuyển xe từ Hub dư thừa sang Hub thiếu hụt, danh sách phiếu sự cố cần Kỹ thuật viên xử lý.
- **Hàng đợi Lập lịch Sạc Thông minh (SS5):** Hiển thị danh sách xe đang sạc, thuật toán ưu tiên xe pin dưới 20%, đếm ngược thời gian 15 phút ân hạn trước khi phạt Overstay.



Hình 3: Thiết kế Giao diện Phân hệ Điều hành & Kỹ thuật (SS3, SS4, SS5 Dashboard)

Bảng 3: Đặc tả Các Màn hình Bảng điều khiển Vận hành & Điều phối

Màn hình	**Mục đích Sử dụng**	**Các Thành phần Giao diện Chính**
D-01: Bảng tổng quan KPIs (SS3)	Giám sát vận hành toàn đô thị	Thẻ đo lường số xe, tỷ lệ lấp đầy, cảnh báo ngưỡng tải 70%/85%.
D-02: Trung tâm điều phối xe (SS4)	Cân bằng lượng xe giữa các Hub	Bảng danh sách lệnh điều xe, nút xác nhận điều xe tải, định vị tài xế.
D-03: Quản lý sự cố kỹ thuật (SS4)	Xử lý phản ánh xe và trạm hỏng	Danh sách phiếu sự cố (Ticket), mức độ ưu tiên, chỉ định kỹ thuật viên.
D-04: Lập lịch sạc thông minh (SS5)	Quản lý trụ sạc và hàng đợi	Danh sách trụ sạc đang cấp điện, hàng đợi ưu tiên pin $<$ 20%, bộ đếm Overstay.

1.4 Giao diện Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7)

Cung cấp công cụ giả lập chuyên sâu phục vụ công tác dự báo và phản ứng tình huống khẩn cấp:

- **Mô phỏng Đột biến Nhu cầu Metro Surge (SS6):** Tùy chỉnh tần suất chuyến Metro đến ga Suối Tiên, tỷ lệ sinh viên đón xe điện, đồ thị phân tích hàng đợi và thời gian chờ trung bình.
- **Mô phỏng Sự cố Hạ tầng & Điều hướng 1-chạm (SS7):** Cho phép giả lập mất điện lưới hoặc lỗi cụm trụ sạc tại một Hub bất kỳ; hệ thống tự động kích hoạt tính toán ma trận khoảng cách và gửi thông báo đề xuất sinh viên đổi điểm trả xe sang Hub gần nhất.



Hình 4: Thiết kế Giao diện Phân hệ Mô phỏng What-if (SS6 & SS7 Control Panel)

Bảng 4: Đặc tả Màn hình Cấu hình & Báo cáo Mô phỏng What-if

Màn hình	**Mục đích Sử dụng**	**Các Thành phần Giao diện Chính**
W-01: Cấu hình Metro Surge (SS6)	Thử nghiệm đợt tăng đột biến	Slider điều chỉnh số lượng khách Metro (100–500), đồ thị thời gian chờ.
W-02: Phân tích hàng đợi (SS6)	Đánh giá mức độ thiếu hụt xe	Biểu đồ dự báo theo khung giờ, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu di chuyển xanh.
W-03: Kịch hoạt sự cố hạ tầng (SS7)	Giả lập sự cố mất điện / trạm sạc	Công tắc ngắt điện Hub, danh sách các phiên thuê xe đang trên đường tới Hub.
W-04: Modal điều hướng 1-chạm (SS7)	Hỗ trợ sinh viên đổi lộ trình	Popup điều hướng, bản đồ dẫn đường sang Hub thay thế, bảo toàn tiền cọc.

Mục 2: Sơ đồ Tuần tự – Sequence Diagrams (Individual Work)

Mục này trình bày chi tiết **17 Sơ đồ Tuần tự (Sequence Diagrams)** tương ứng với 17 kịch bản Use-Case của hệ thống Smart E-Mobility Hub, được phân công độc lập cho từng thành viên. Mỗi sơ đồ làm rõ các luồng trao đổi thông điệp, kiểm tra điều kiện rẽ nhánh (`alt`), vòng lặp (`loop`) và các ngoại lệ kỹ thuật (`break/critical`).

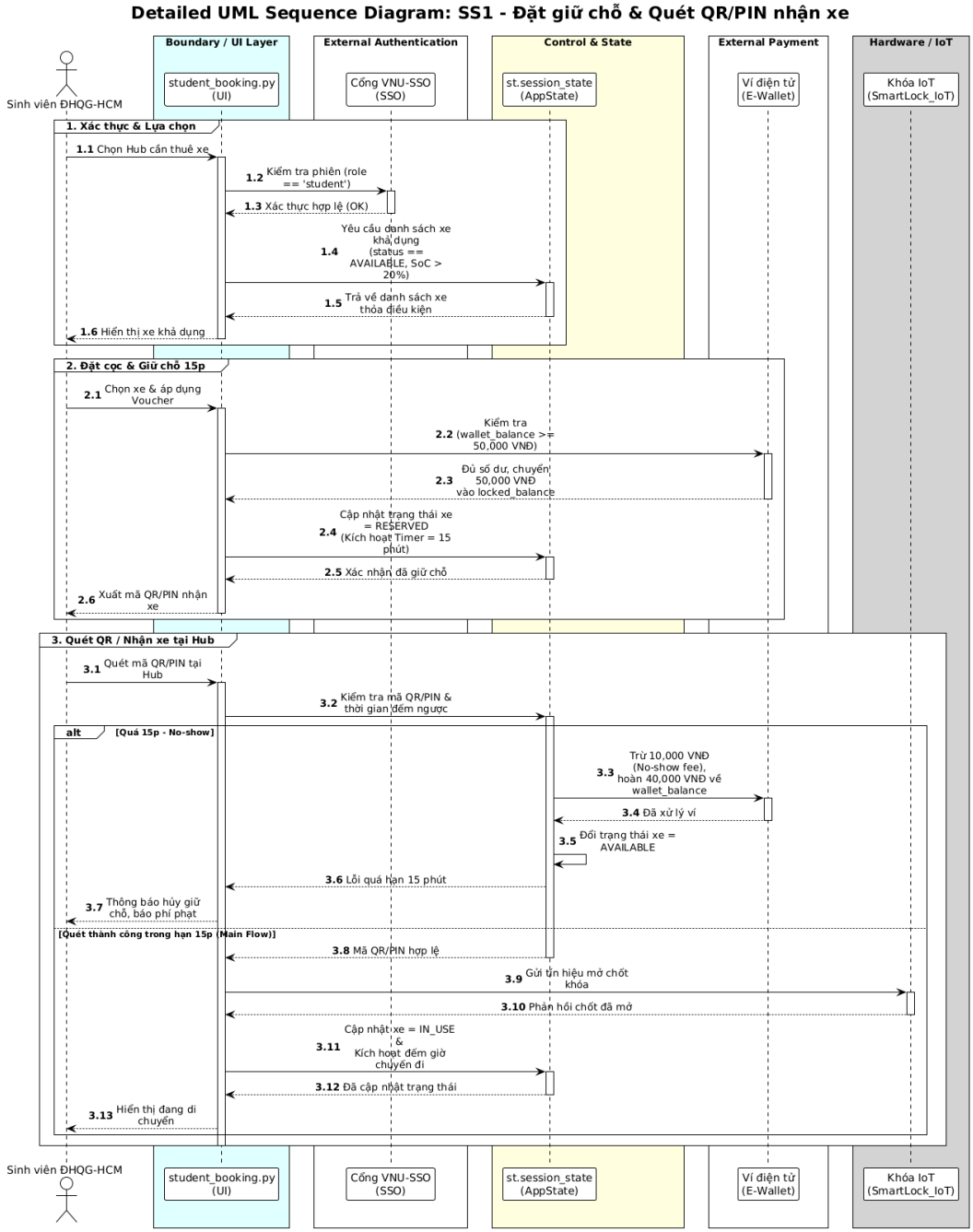
Bảng 5: Ma trận Phân công Thực hiện 17 Sequence Diagrams

STT	Mã UC	Tên Use-Case	Thành viên phụ trách	Trạng thái
1	UC_SS1_01	Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
2	UC_SS1_02	Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
3	UC_SS1_03	Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc	Nguyễn Thành Đạt	Hoàn thành
4	UC_SS2_01	Đăng ký xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
5	UC_SS2_02	Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
6	UC_SS2_03	Check-in xe EV cá nhân tại Hub	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
7	UC_SS2_04	Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân	Nguyễn Anh Tài	Hoàn thành
8	UC_SS3_01	Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
9	UC_SS3_02	Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối	Phạm Tiến Đạt	Hoàn thành
10	UC_SS4_01	Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
11	UC_SS4_02	Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện	Đặng Hoàng Quý Nhân	Hoàn thành
12	UC_SS5_01	Lập lịch ưu tiên sạc tự động	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
13	UC_SS5_02	Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng	Dương Đăng Khoa	Hoàn thành
14	UC_SS6_01	Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
15	UC_SS6_02	Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi	Hoàng Văn Tấn	Hoàn thành
16	UC_SS7_01	Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành
17	UC_SS7_02	Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm	Nguyễn Trung Nguyên	Hoàn thành

2.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

2.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub, chọn xe điện, thực hiện khóa cọc 50.000 VNĐ trong ví VNU-Pay. Hệ thống sinh mã OTP/QR có hiệu lực 15 phút. Tại trạm Hub, sinh viên quét QR mở khóa xe, chuyển trạng thái xe sang `IN_USE`.



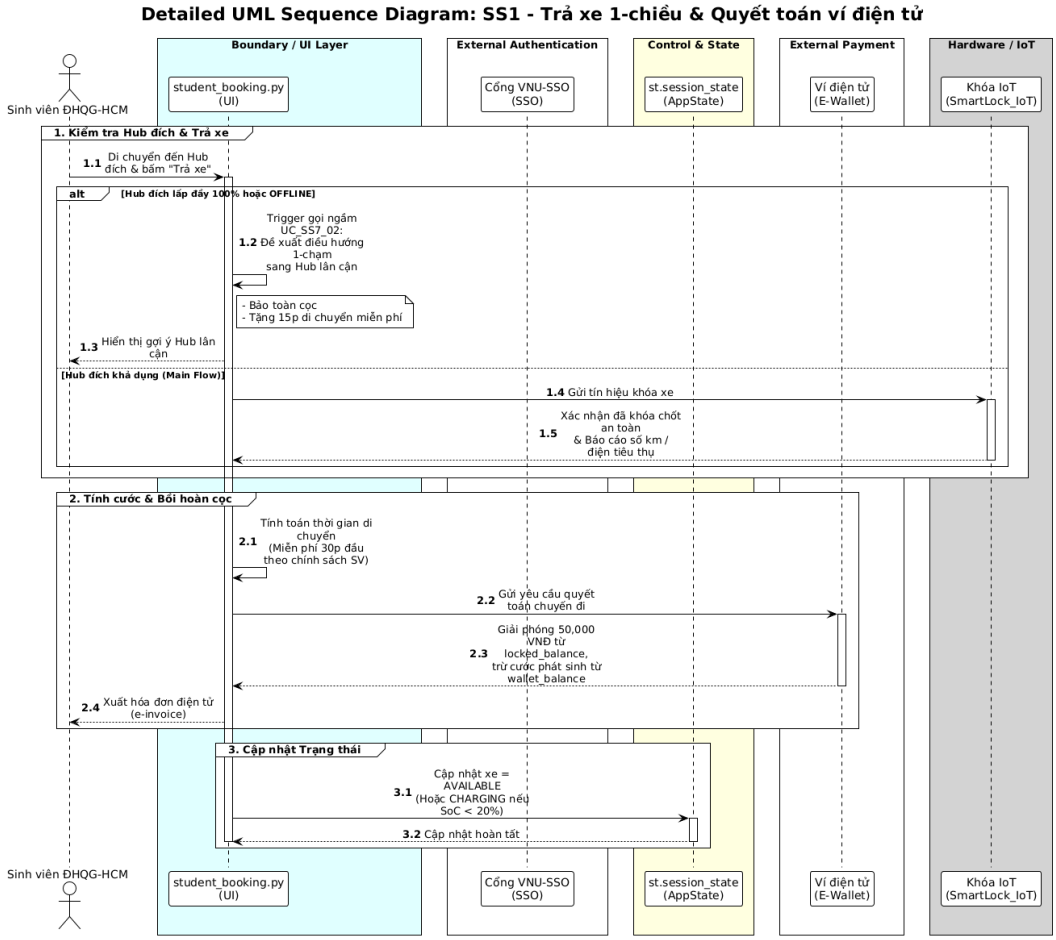
Hình 5: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_01 (Đặt xe & Quét nhận xe)

Bảng 6: Đặc tả Các Thông điệp Tương tác (Message Exchange Table) – UC_SS1_01

Bước	**Đối tượng Gửi**	**Đối tượng Nhận**	**Tên thông điệp / Dữ liệu trao đổi**
1	Sinh viên	UI (student_booking.py)	Chọn Hub, chọn xe điện và nhấn [Xác nhận Đặt xe]
2	UI	BookingController	`createReservation(studentId, hubId, vehicleType)`
3	BookingController	WalletService	`checkBalanceAndLockDeposit(studentId, 50000)`
4	WalletService	st.session_state	Cập nhật số dư ví, trừ tiền cọc tạm giữ
5	BookingController	VehicleService	`lockVehicle(vehicleId, status="RESERVED", expire=15m)`
6	BookingController	UI	Trả về mã đặt chỗ + QR code nhận xe (hiệu lực 15 phút)
7	Sinh viên	SmartHub Gate IoT	Quét mã QR code hoặc nhập mã PIN tại trụ xe
8	SmartHub IoT	BookingController	`verifyUnlockRequest(pinCode, hubId)`
9	BookingController	SmartLock IoT	Lệnh mở khóa chốt cơ điện (`unlock()`), bật còi xác nhận
10	BookingController	st.session_state	Chuyển trạng thái xe sang `IN_USE`, bắt đầu tính giờ thuê

2.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử

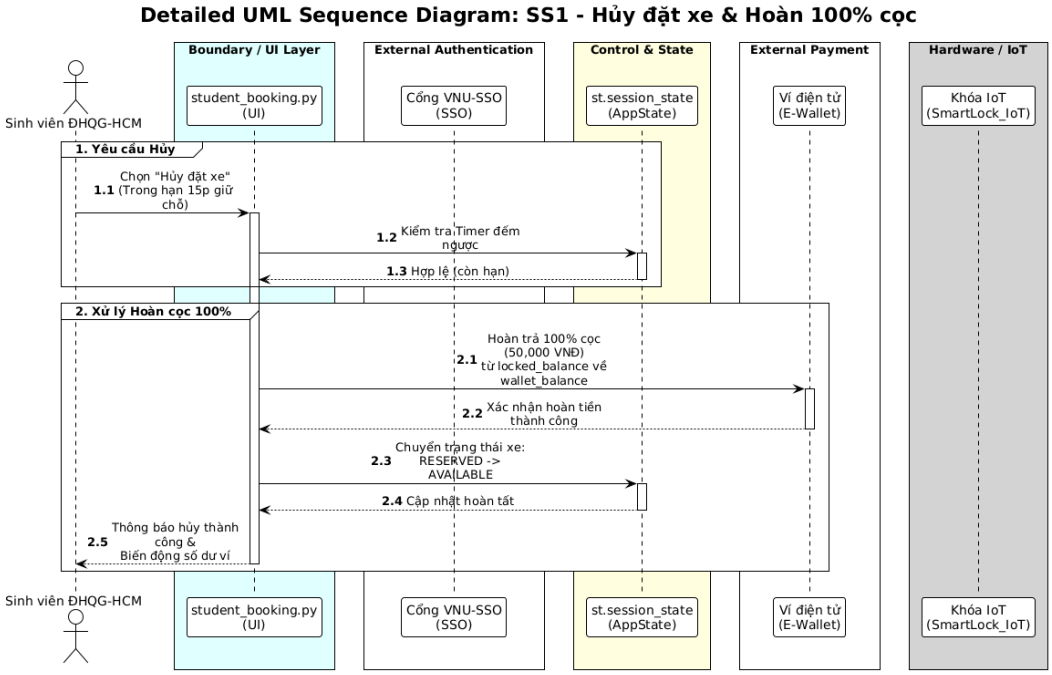
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên đưa xe vào chốt khóa tại Hub bất kỳ. Cảm biến IoT xác thực vị trí chốt, đọc dung lượng pin hiện tại, tính cước thuê xe thực tế, hoàn lại phần cọc dư vào ví và xuất hóa đơn điện tử e-Invoice.



Hình 6: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_02 (Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví)

2.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chủ động hủy đặt chỗ trong thời hạn 15 phút hoặc khi hết hạn 15 phút mà sinh viên không đến nhận xe, hệ thống tự động giải phóng xe về trạng thái `AVAILABLE` và hoàn 100% tiền cọc 50.000 VNĐ.



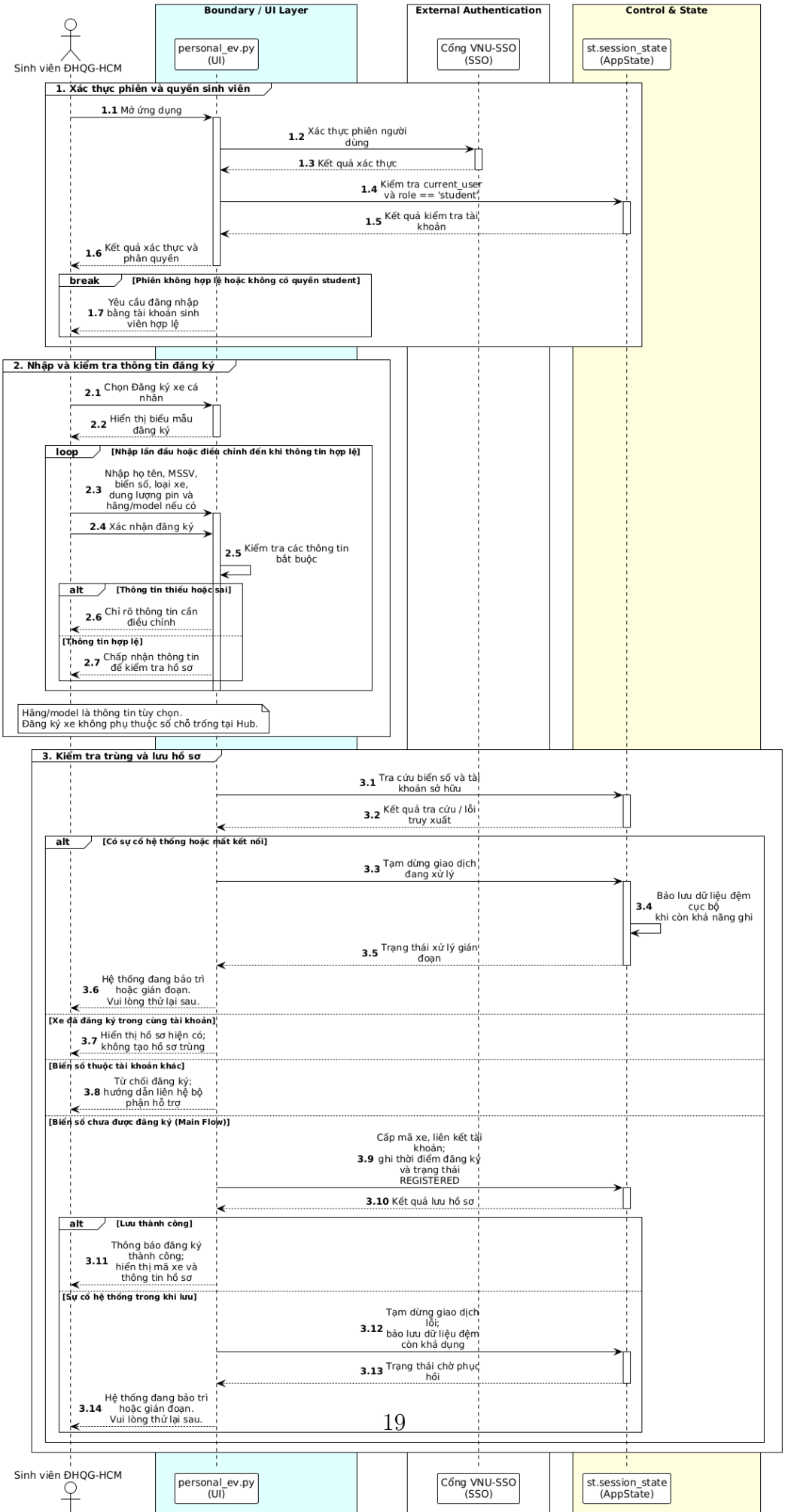
Hình 7: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS1_03 (Hủy đặt xe & Hoàn cọc 100%)

2.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

2.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân

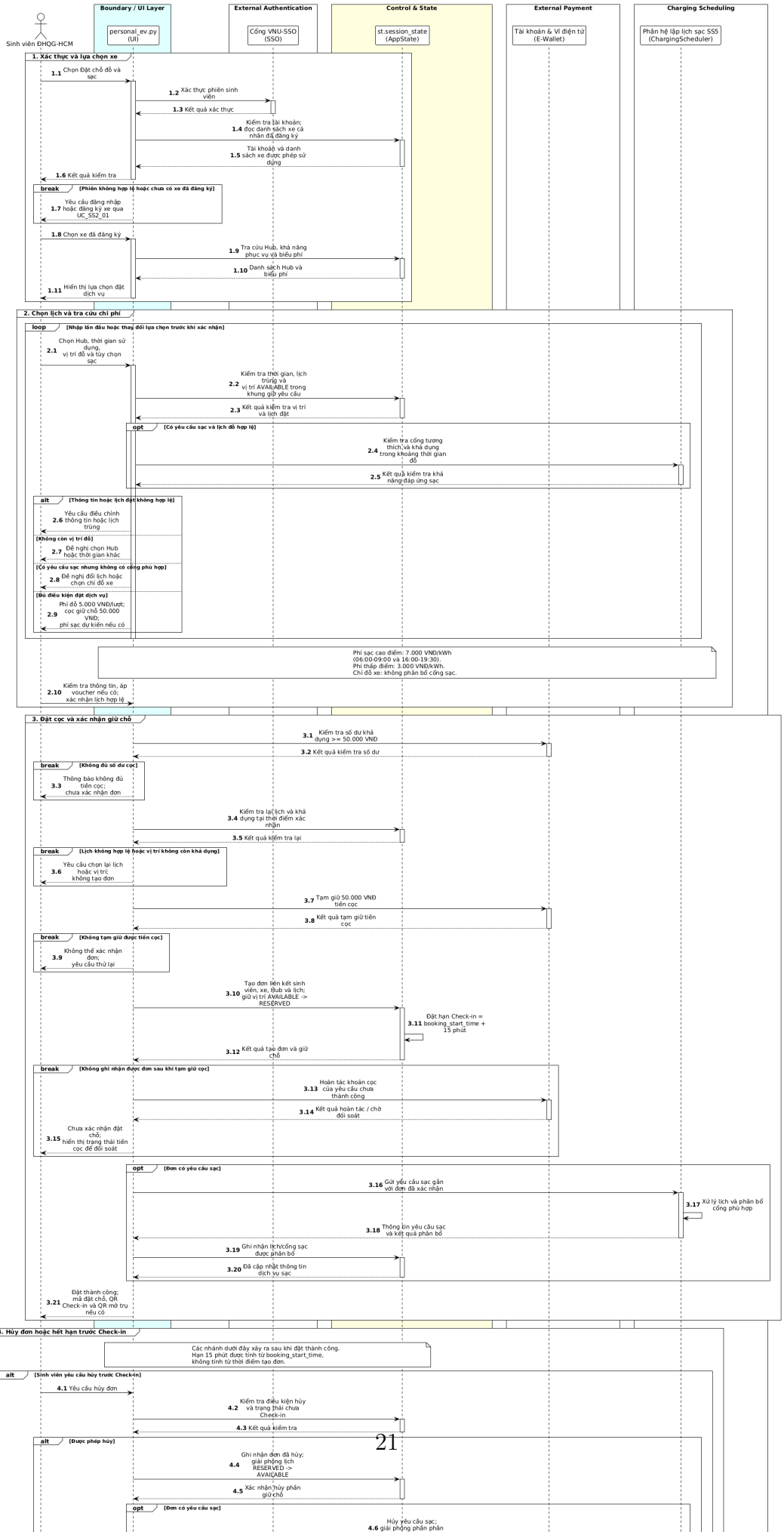
Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên khai báo biển số xe, loại xe (VinFast, Dat Bike...), dung lượng pin và ảnh giấy đăng ký xe; hệ thống kiểm tra trùng lặp và lưu trữ hồ sơ phương tiện.

Detailed UML Sequence Diagram: SS2 - Đăng ký xe EV cá nhân



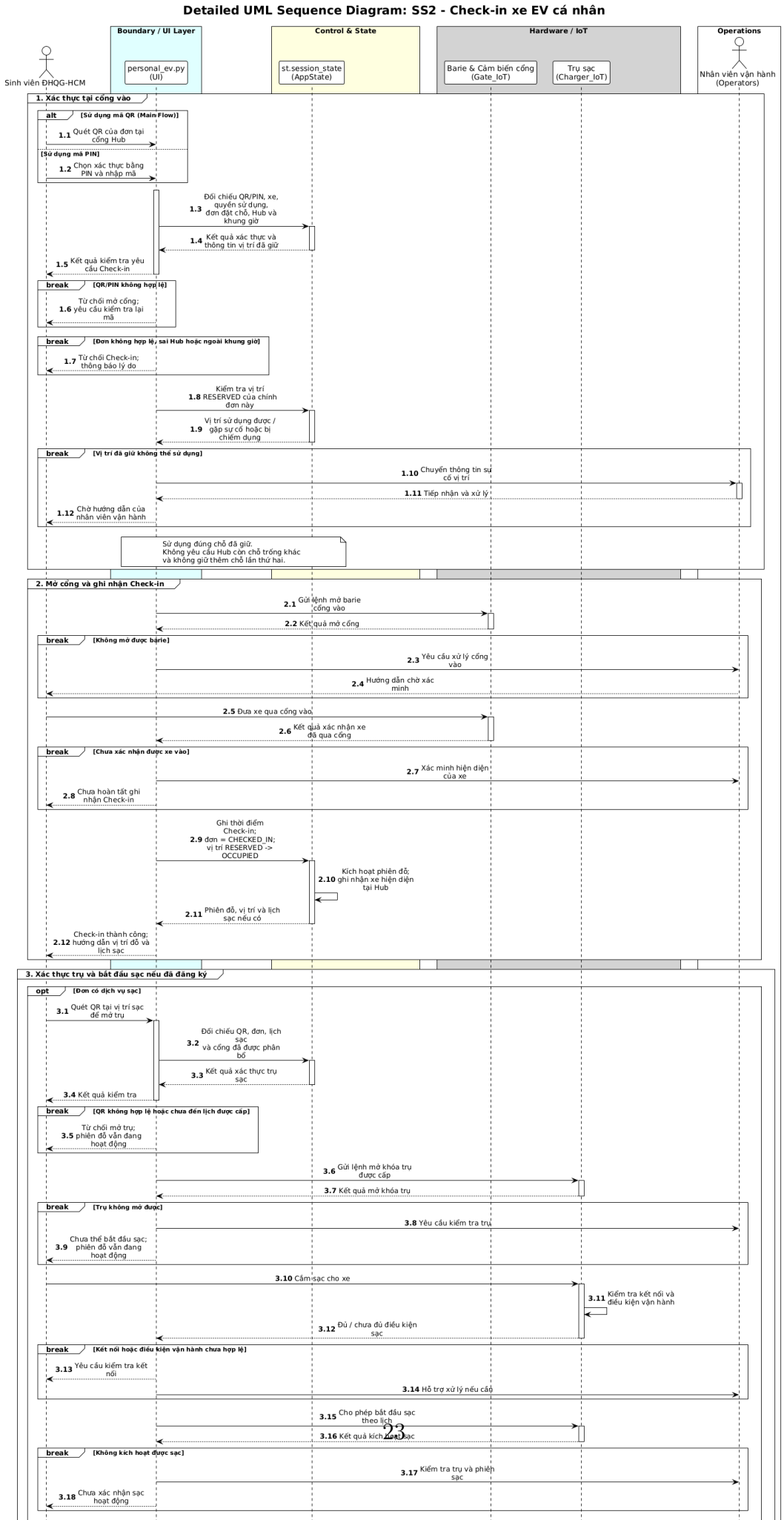
2.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân

Mô tả nghiệp vụ: Sinh viên chọn Hub đích, thời gian gửi xe và lựa chọn dịch vụ sạc có/không có sạc; hệ thống khóa giữ chỗ đỗ và slot trụ sạc tương ứng.


Detailed UML Sequence Diagram: SS2 - Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân
Boundary / UI Layer
External Authentication
Control & State
External Payment
Charging Scheduling
Sinh viên ĐHQG-HCM
personal_ev.py (UI)
Cổng VNU-SSO (SSO)
st.session_state (AppState)
Tài khoản & Ví điện tử (E-Wallet)
Phân hệ lập lịch sạc SS5 (ChargingScheduler)
1. Xác thực và lựa chọn xe
1.1 Chọn Đặt chỗ đỗ và sạc
1.2 Xác thực phiên sinh viên
1.3 Kết quả xác thực
Kiểm tra tài khoản; 1.4 đọc danh sách xe cá nhân đã đăng ký
Tài khoản và danh 1.5 sách xe được phép sử dụng
1.6 Kết quả kiểm tra
break [Phiên không hợp lệ hoặc chưa có xe đã đăng ký]
Yêu cầu đăng nhập 1.7 hoặc đăng ký xe qua UC_SS2_01
1.8 Chọn xe đã đăng ký
1.9 Tra cứu Hub, khả năng phục vụ và biểu phí
1.10 Danh sách Hub và biểu phí
1.11 Hiển thị lựa chọn đặt dịch vụ
2. Chọn lịch và tra cứu chi phí
loop [Nhập lần đầu hoặc thay đổi lựa chọn trước khi xác nhận]
Chọn Hub, thời gian sử dụng, 2.1 vị trí đỗ và tùy chọn sạc
Kiểm tra thời gian, lịch trùng và 2.2 vị trí AVAILABLE trong khung giờ yêu cầu
2.3 Kết quả kiểm tra vị trí và lịch đặt
opt [Có yêu cầu sạc và lịch đỗ hợp lệ]
2.4 Kiểm tra cổng tương thích và khả dụng trong khoảng thời gian đỗ
2.5 Kết quả kiểm tra khả năng đáp ứng sạc
alt [Thông tin hoặc lịch đặt không hợp lệ]
Yêu cầu điều chỉnh 2.6 thông tin hoặc lịch trùng
[Không còn vị trí đỗ]
2.7 Đề nghị chọn Hub hoặc thời gian khác
[Có yêu cầu sạc nhưng không có cổng phù hợp]
2.8 Đề nghị đổi lịch hoặc chọn chỉ đỗ xe
[Đủ điều kiện đặt dịch vụ]
Phí đỗ 5.000 VNĐ/lượt; cọc giữ chỗ 50.000 VNĐ; 2.9 phí sạc dự kiến nếu có
Phí sạc cao điểm: 7.000 VNĐ/kWh (06:00-09:00 và 16:00-19:30). Phí thấp điểm: 3.000 VNĐ/kWh. Chỉ đỗ xe: không phân bổ cổng sạc.
Kiểm tra thông tin, áp 2.10 voucher nếu có; xác nhận lịch hợp lệ
3. Đặt cọc và xác nhận giữ chỗ
3.1 Kiểm tra số dư khả dụng >= 50.000 VNĐ
3.2 Kết quả kiểm tra số dư
break [Không đủ số dư cọc]
Thông báo không đủ 3.3 tiền cọc; chưa xác nhận đơn
Kiểm tra lại lịch và khả 3.4 dụng tại thời điểm xác nhận
3.5 Kết quả kiểm tra lại
break [Lịch không hợp lệ hoặc vị trí không còn khả dụng]
Yêu cầu chọn lại lịch 3.6 hoặc vị trí; không tạo đơn
3.7 Tạm giữ 50.000 VNĐ tiền cọc
3.8 Kết quả tạm giữ tiền cọc
break [Không tạm giữ được tiền cọc]
Không thể xác nhận 3.9 đơn; yêu cầu thử lại
Tạo đơn liên kết sinh 3.10 viên, xe, Hub và lịch; giữ vị trí AVAILABLE -> RESERVED
Đặt hạn Check-in = 3.11 booking_start_time + 15 phút
3.12 Kết quả tạo đơn và giữ chỗ
break [Không ghi nhận được đơn sau khi tạm giữ cọc]
Hoàn tác khoản cọc 3.13 của yêu cầu chưa thành công
3.14 Kết quả hoàn tác / chờ đối soát
Chưa xác nhận đặt 3.15 chỗ; hiển thị trạng thái tiền cọc để đối soát
opt [Đơn có yêu cầu sạc]
3.16 Gửi yêu cầu sạc gắn với đơn đã xác nhận
3.17 Xử lý lịch và phân bổ cổng phù hợp
3.18 Thông tin yêu cầu sạc và kết quả phân bổ
3.19 Ghi nhận lịch/cổng sạc được phân bổ
3.20 Đã cập nhật thông tin dịch vụ sạc
Đặt thành công; 3.21 mã đặt chỗ, QR Check-in và QR mở trụ nếu có
4. Hủy đơn hoặc hết hạn trước Check-in
Các nhánh dưới đây xảy ra sau khi đặt thành công. Hạn 15 phút được tính từ booking_start_time, không tính từ thời điểm tạo đơn.
alt [Sinh viên yêu cầu hủy trước Check-in]
4.1 Yêu cầu hủy đơn
Kiểm tra điều kiện hủy 4.2 và trạng thái chưa Check-in
4.3 Kết quả kiểm tra
alt [Được phép hủy]
Ghi nhận đơn đã hủy; 4.4 giải phóng lịch RESERVED -> AVAILABLE
4.5 Xác nhận hủy phần giữ chỗ
opt [Đơn có yêu cầu sạc]
Hủy yêu cầu sạc; 4.6 giải phóng phần phân

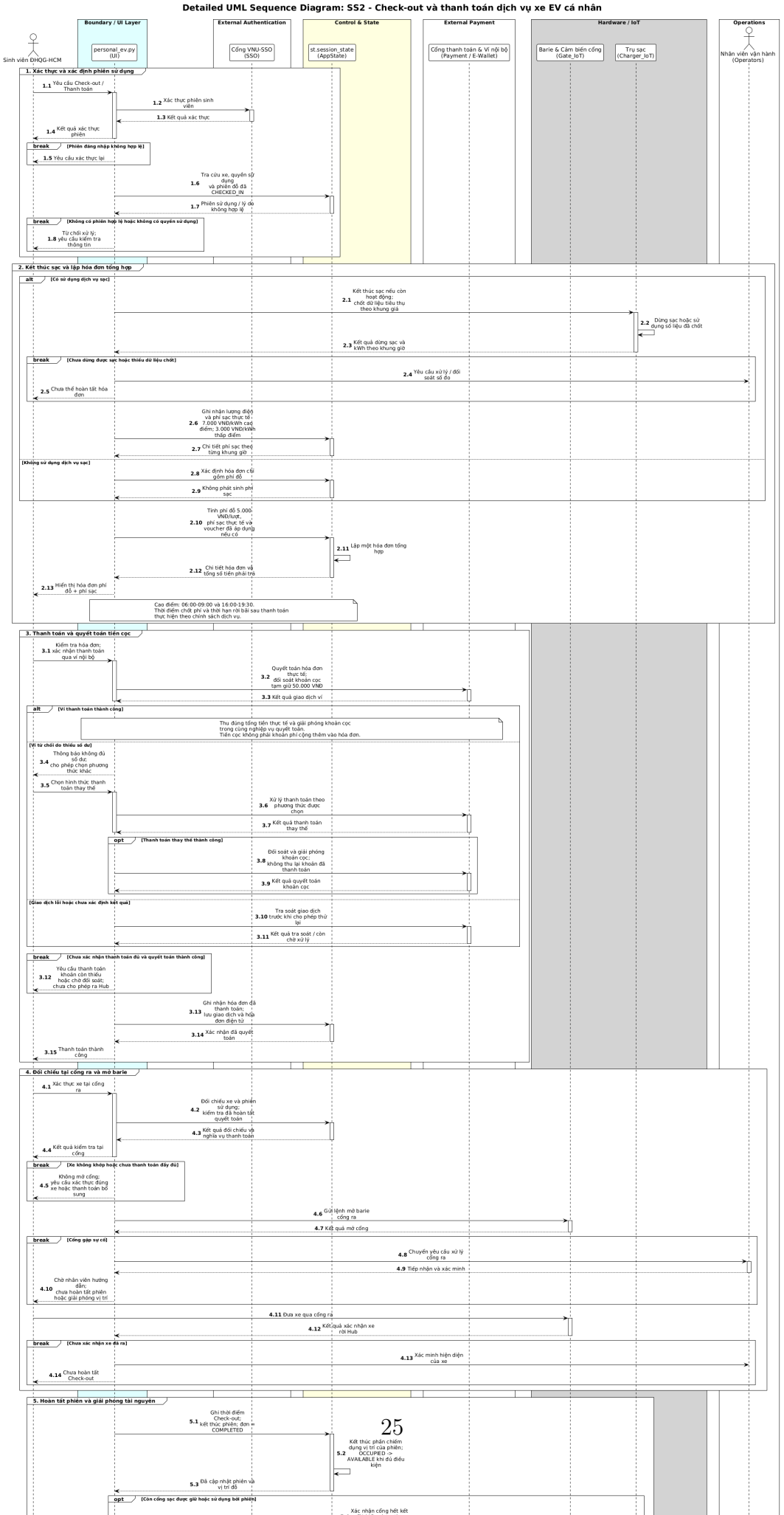
2.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub

Mô tả nghiệp vụ: Camera ANPR tại cổng Hub nhận diện biển số xe trùng khớp với phiên đặt trước, mở barie tự động và chỉ dẫn sinh viên vào đúng vị trí slot đỗ/sạc.


Detailed UML Sequence Diagram: SS2 - Check-in xe EV cá nhân
Boundary / UI Layer
Control & State
Hardware / IoT
Operations
Sinh viên ĐHQG-HCM
personal_ev.py (UI)
st.session_state (AppState)
Barie & Cảm biến cổng (Gate_IoT)
Trụ sạc (Charger_IoT)
Nhân viên vận hành (Operators)
1. Xác thực tại cổng vào
alt [Sử dụng mã QR (Main Flow)]
1.1 Quét QR của đơn tại cổng Hub
[Sử dụng mã PIN]
1.2 Chọn xác thực bằng PIN và nhập mã
1.3 Đối chiếu QR/PIN, xe, quyền sử dụng, đơn đặt chỗ, Hub và khung giờ
1.4 Kết quả xác thực và thông tin vị trí đã giữ
1.5 Kết quả kiểm tra yêu cầu Check-in
break [QR/PIN không hợp lệ]
Từ chối mở cổng; 1.6 yêu cầu kiểm tra lại mã
break [Đơn không hợp lệ, sai Hub hoặc ngoài khung giờ]
1.7 Từ chối Check-in; thông báo lý do
1.8 Kiểm tra vị trí RESERVED của chính đơn này
1.9 Vị trí sử dụng được / gặp sự cố hoặc bị chiếm dụng
break [Vị trí đã giữ không thể sử dụng]
1.10 Chuyển thông tin sự cố vị trí
1.11 Tiếp nhận và xử lý
1.12 Chờ hướng dẫn của nhân viên vận hành
Sử dụng đúng chỗ đã giữ. Không yêu cầu Hub còn chỗ trống khác và không giữ thêm chỗ lần thứ hai.
2. Mở cổng và ghi nhận Check-in
2.1 Gửi lệnh mở barie cổng vào
2.2 Kết quả mở cổng
break [Không mở được barie]
2.3 Yêu cầu xử lý cổng vào
2.4 Hướng dẫn chờ xác minh
2.5 Đưa xe qua cổng vào
2.6 Kết quả xác nhận xe đã qua cổng
break [Chưa xác nhận được xe vào]
2.7 Xác minh hiện diện của xe
2.8 Chưa hoàn tất ghi nhận Check-in
Ghi thời điểm Check-in; 2.9 đơn = CHECKED_IN; vị trí RESERVED -> OCCUPIED
Kích hoạt phiên đỗ; 2.10 ghi nhận xe hiện diện tại Hub
2.11 Phiên đỗ, vị trí và lịch sạc nếu có
Check-in thành công; 2.12 hướng dẫn vị trí đỗ và lịch sạc
3. Xác thực trụ và bắt đầu sạc nếu đã đăng ký
opt [Đơn có dịch vụ sạc]
3.1 Quét QR tại vị trí sạc để mở trụ
3.2 Đối chiếu QR, đơn, lịch sạc và cổng đã được phân bổ
3.3 Kết quả xác thực trụ sạc
3.4 Kết quả kiểm tra
break [QR không hợp lệ hoặc chưa đến lịch được cấp]
Từ chối mở trụ; 3.5 phiên đỗ vẫn đang hoạt động
3.6 Gửi lệnh mở khóa trụ được cấp
3.7 Kết quả mở khóa trụ
break [Trụ không mở được]
3.8 Yêu cầu kiểm tra trụ
Chưa thể bắt đầu sạc; 3.9 phiên đỗ vẫn đang hoạt động
3.10 Cắm sạc cho xe
3.11 Kiểm tra kết nối và điều kiện vận hành
3.12 Đủ / chưa đủ điều kiện sạc
break [Kết nối hoặc điều kiện vận hành chưa hợp lệ]
3.13 Yêu cầu kiểm tra kết nối
3.14 Hỗ trợ xử lý nếu cần
3.15 Cho phép bắt đầu sạc theo lịch
3.16 Kết quả kích hoạt sạc
break [Không kích hoạt được sạc]
3.17 Kiểm tra trụ và phiên sạc
3.18 Chưa xác nhận sạc hoạt động

2.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân

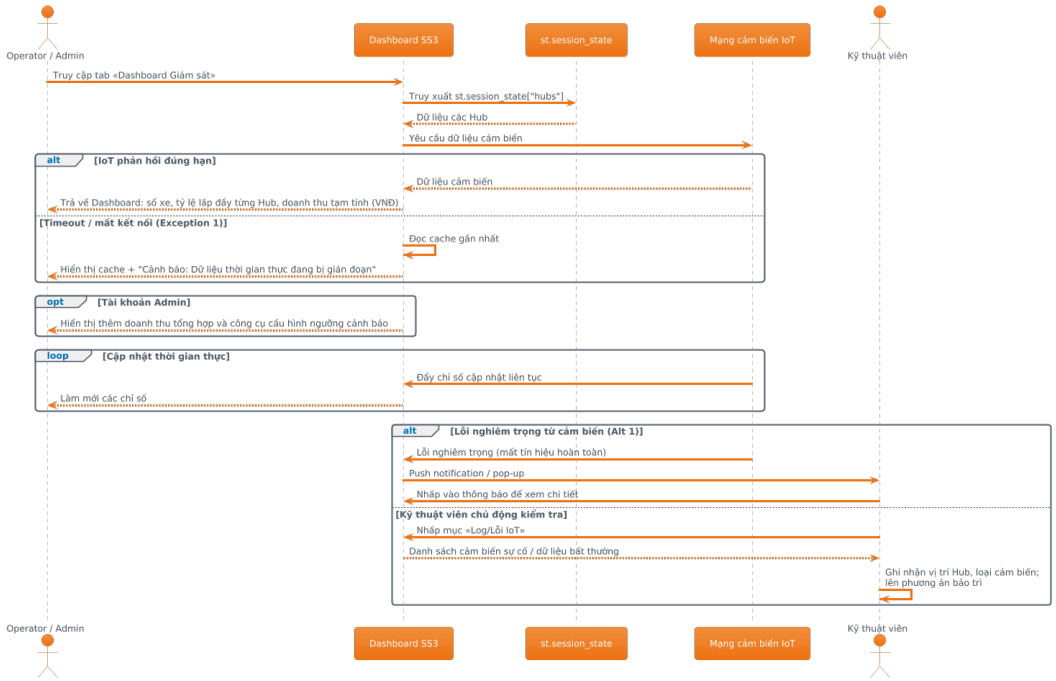
Mô tả nghiệp vụ: Khi sinh viên lấy xe ra, hệ thống tính toán tổng thời gian đỗ, điện năng tiêu thụ (kWh), tự động trừ ví điện tử và mở barie ra.


Detailed UML Sequence Diagram: SS2 - Check-out và thanh toán dịch vụ xe EV cá nhân
Boundary / UI Layer
External Authentication
Control & State
External Payment
Hardware / IoT
Operations
Sinh viên ĐHQG-HCM
personal_ev.py (UI)
Cổng VNU-SSO (SSO)
st.session_state (AppState)
Cổng thanh toán & Ví nội bộ (Payment / E-Wallet)
Barie & Cảm biến cổng (Gate_IoT)
Trụ sạc (Charger_IoT)
Nhân viên vận hành (Operators)
1. Xác thực và xác định phiên sử dụng
1.1 Yêu cầu Check-out / Thanh toán
1.2 Xác thực phiên sinh viên
1.3 Kết quả xác thực
1.4 Kết quả xác thực phiên
break [Phiên đăng nhập không hợp lệ]
1.5 Yêu cầu xác thực lại
1.6 Tra cứu xe, quyền sử dụng và phiên đỗ đã CHECKED_IN
1.7 Phiên sử dụng / lý do không hợp lệ
break [Không có phiên hợp lệ hoặc không có quyền sử dụng]
1.8 Từ chối xử lý; yêu cầu kiểm tra thông tin
2. Kết thúc sạc và lập hóa đơn tổng hợp
alt [Có sử dụng dịch vụ sạc]
2.1 Kết thúc sạc nếu còn hoạt động; chốt dữ liệu tiêu thụ theo khung giá
2.2 Dừng sạc hoặc sử dụng số liệu đã chốt
2.3 Kết quả dừng sạc và kWh theo khung giờ
break [Chưa dừng được sạc hoặc thiếu dữ liệu chốt]
2.4 Yêu cầu xử lý / đối soát số đo
2.5 Chưa thể hoàn tất hóa đơn
2.6 Ghi nhận lượng điện và phí sạc thực tế : 7.000 VND/kWh cao điểm; 3.000 VND/kWh thấp điểm
2.7 Chi tiết phí sạc theo từng khung giờ
[Không sử dụng dịch vụ sạc]
2.8 Xác định hóa đơn chỉ gồm phí đỗ
2.9 Không phát sinh phí sạc
2.10 Tính phí đỗ 5.000 VND/lượt, phí sạc thực tế và voucher đã áp dụng nếu có
2.11 Lập một hóa đơn tổng hợp
2.12 Chi tiết hóa đơn và tổng số tiền phải trả
2.13 Hiển thị hóa đơn phí đỗ + phí sạc
Cao điểm: 06:00-09:00 và 16:00-19:30. Thời điểm chốt phí và thời hạn rời bãi sau thanh toán thực hiện theo chính sách dịch vụ.
3. Thanh toán và quyết toán tiền cọc
3.1 Kiểm tra hóa đơn; xác nhận thanh toán qua ví nội bộ
3.2 Quyết toán hóa đơn thực tế; đối soát khoản cọc tạm giữ 50.000 VND
3.3 Kết quả giao dịch ví
alt [Ví thanh toán thành công]
Thu đúng tổng tiền thực tế và giải phóng khoản cọc trong cùng nghiệp vụ quyết toán. Tiền cọc không phải khoản phí cộng thêm vào hóa đơn.
[Ví từ chối do thiếu số dư]
3.4 Thông báo không đủ số dư; cho phép chọn phương thức khác
3.5 Chọn hình thức thanh toán thay thế
3.6 Xử lý thanh toán theo phương thức được chọn
3.7 Kết quả thanh toán thay thế
opt [Thanh toán thay thế thành công]
3.8 Đối soát và giải phóng khoản cọc ; không thu lại khoản đã thanh toán
3.9 Kết quả quyết toán khoản cọc
[Giao dịch lỗi hoặc chưa xác định kết quả]
3.10 Tra soát giao dịch trước khi cho phép thử lại
3.11 Kết quả tra soát / còn chờ xử lý
break [Chưa xác nhận thanh toán đủ và quyết toán thành công]
3.12 Yêu cầu thanh toán khoản còn thiếu hoặc chờ đối soát; chưa cho phép ra Hub
3.13 Ghi nhận hóa đơn đã thanh toán; lưu giao dịch và hóa đơn điện tử
3.14 Xác nhận đã quyết toán
3.15 Thanh toán thành công
4. Đối chiếu tại cổng ra và mở barie
4.1 Xác thực xe tại cổng ra
4.2 Đối chiếu xe và phiên sử dụng; kiểm tra đã hoàn tất quyết toán
4.3 Kết quả đối chiếu và nghĩa vụ thanh toán
4.4 Kết quả kiểm tra tại cổng
break [Xe không khớp hoặc chưa thanh toán đầy đủ]
4.5 Không mở cổng; yêu cầu xác thực đúng xe hoặc thanh toán bổ sung
4.6 Gửi lệnh mở barie cổng ra
4.7 Kết quả mở cổng
break [Cổng gặp sự cố]
4.8 Chuyển yêu cầu xử lý cổng ra
4.9 Tiếp nhận và xác minh
4.10 Chờ nhân viên hướng dẫn; chưa hoàn tất phiên hoặc giải phóng vị trí
4.11 Đưa xe qua cổng ra
4.12 Kết quả xác nhận xe rời Hub
break [Chưa xác nhận xe đã ra]
4.13 Xác minh hiện diện của xe
4.14 Chưa hoàn tất Check-out
5. Hoàn tất phiên và giải phóng tài nguyên
5.1 Ghi thời điểm Check-out; kết thúc phiên; đơn = COMPLETED
25
5.2 Kết thúc phân chiếm dụng vị trí của phiên; OCCUPIED -> AVAILABLE khi đủ điều kiện
5.3 Đã cập nhật phiên và vị trí đỗ
opt [Còn cổng sạc được giữ hoặc sử dụng bởi phiên]
Xác nhận cổng hết kết

2.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

2.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực

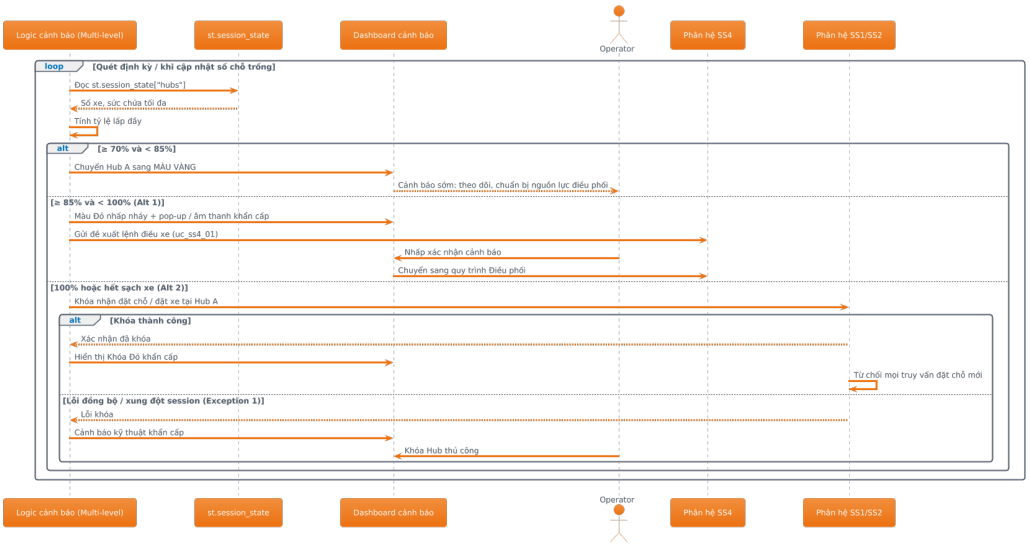
Mô tả nghiệp vụ: Dashboard liên tục truy vấn dữ liệu từ cảm biến IoT và trạng thái xe trong `st.session_state["hubs"]`, tính toán tỷ lệ lấp đầy, số xe hoạt động và doanh thu tạm tính.



Hình 12: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_01 (Giám sát trạng thái Hub thời gian thực)

2.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối

Mô tả nghiệp vụ: Khi tỷ lệ lấp đầy tại một Hub vượt ngưỡng $\geq 85\%$, hệ thống tự động đẩy cảnh báo màu đỏ lên Dashboard và khởi tạo đề xuất lệnh điều xe sang phân hệ SS4.

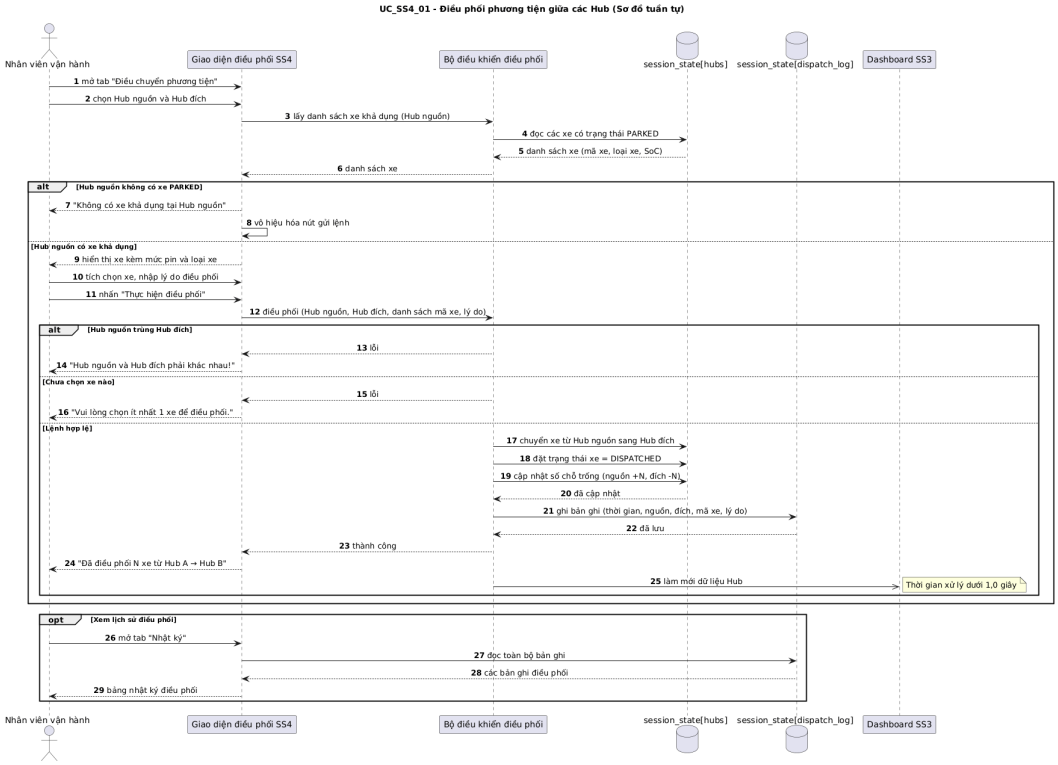


Hình 13: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS3_02 (Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối)

2.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

2.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub

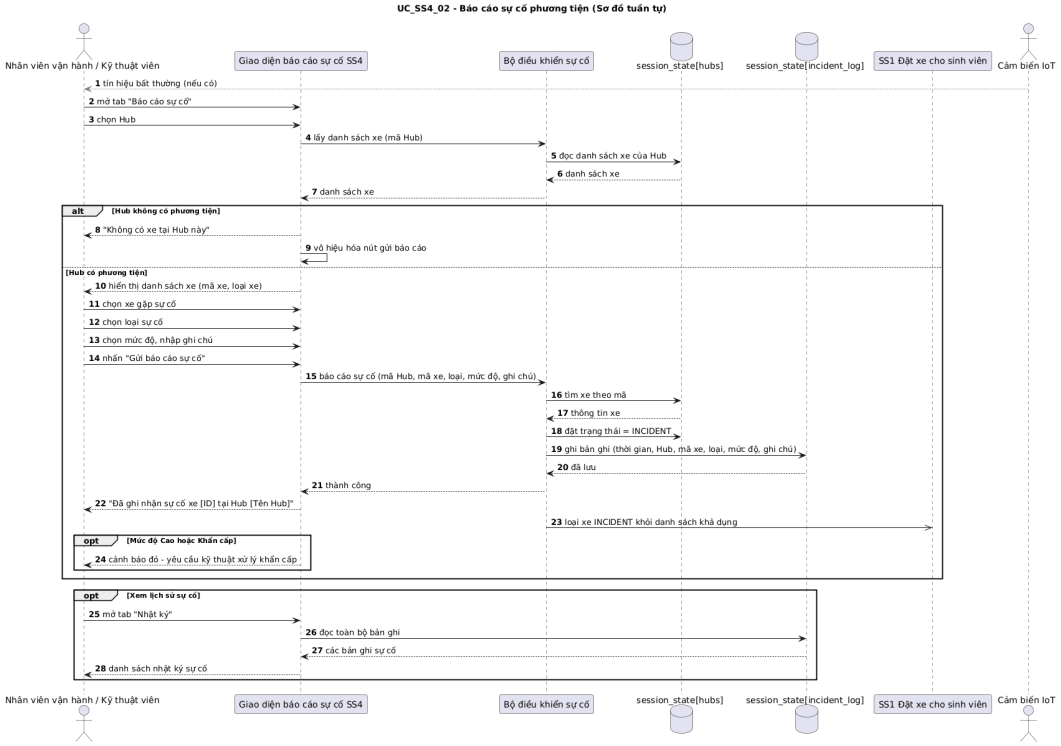
Mô tả nghiệp vụ: Điều hành viên tiếp nhận cảnh báo quá tải, chọn Hub nguồn thừa xe và Hub đích thiếu xe, lập lệnh điều phối và phân bổ xe tải chuyên dụng thực hiện luân chuyển.



Hình 14: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_01 (Lập lệnh điều phối phương tiện)

2.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện

Mô tả nghiệp vụ: Khi có báo cáo hỏng xe từ sinh viên hoặc cảm biến pin quá nhiệt, hệ thống lập tức khóa xe khỏi danh sách cho thuê, phân công Kỹ thuật viên kiểm tra và sửa chữa.

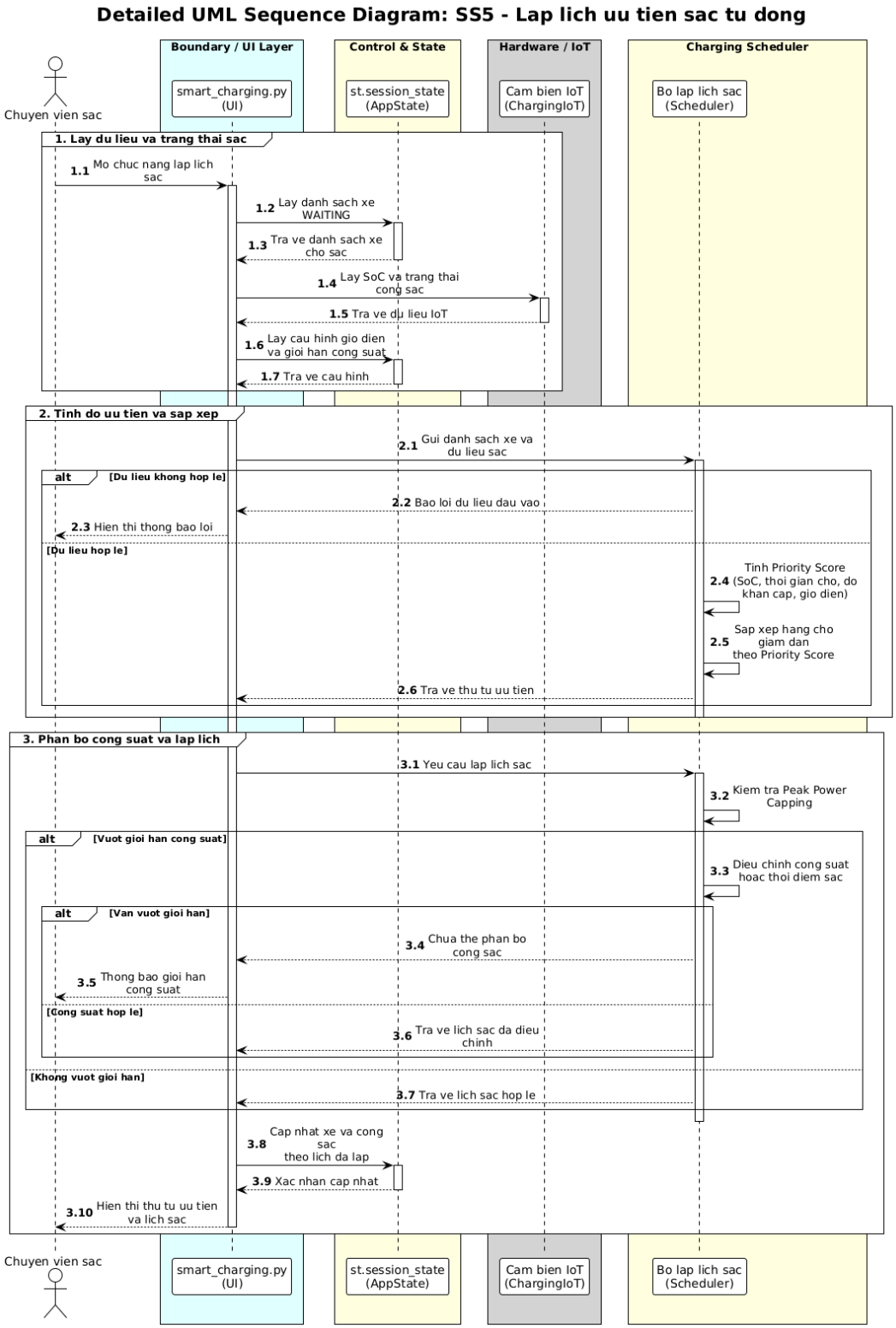


Hình 15: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS4_02 (Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật xe)

2.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

2.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động

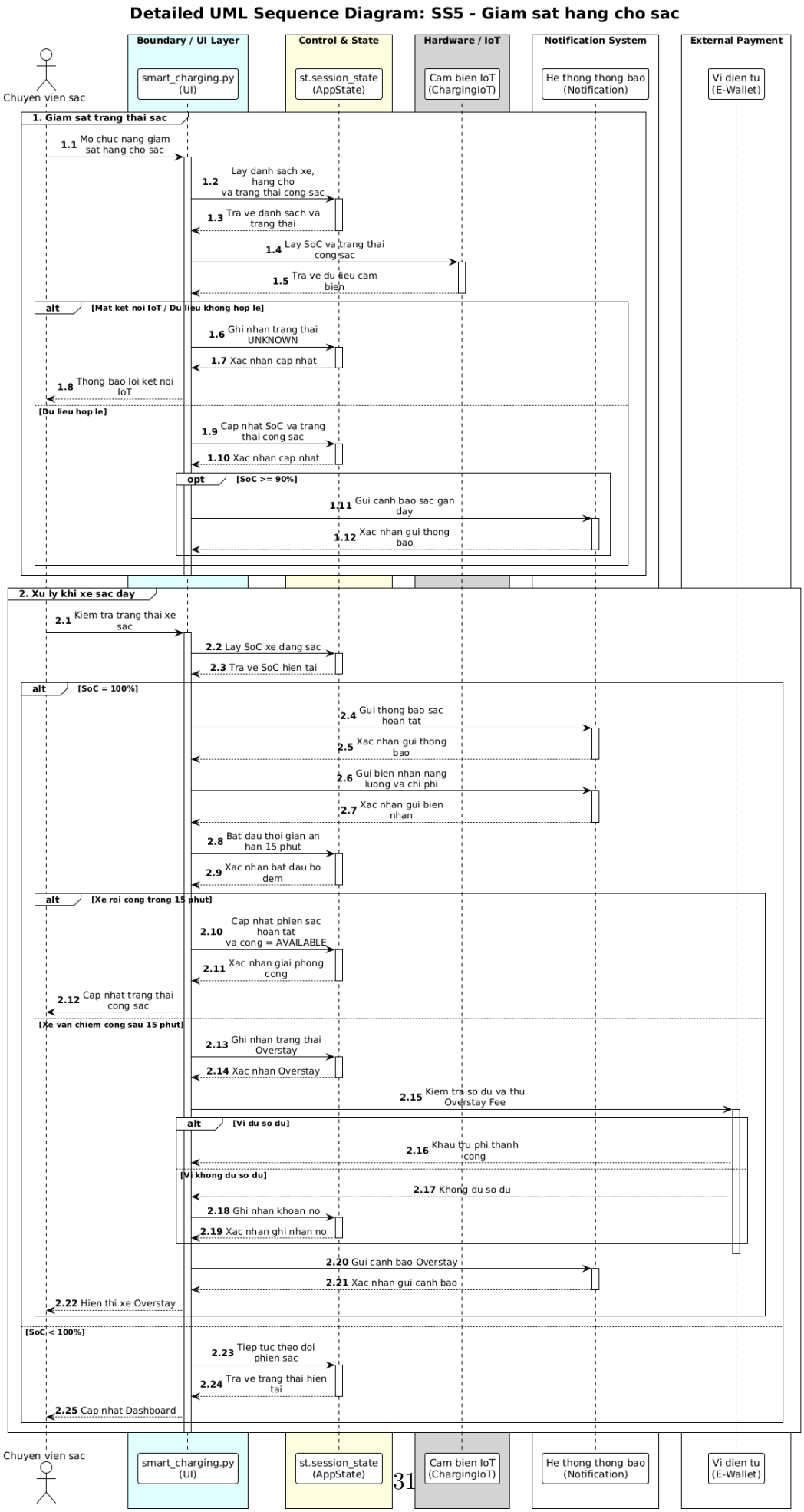
Mô tả nghiệp vụ: Thuật toán tối ưu hóa lịch sạc kiểm tra mức pin của từng xe trong hàng đợi, tự động ưu tiên cấp điện áp cao cho các xe có mức pin dưới 20% và xếp lịch sạc ngoài giờ cao điểm.



Hình 16: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_01 (Lập lịch ưu tiên sạc tự động)

2.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng

Mô tả nghiệp vụ: Khi xe sạc đầy 100%, hệ thống ngắt sạc và gửi thông báo cho sinh viên kèm thời gian ân hạn 15 phút. Nếu quá 15 phút xe chưa được rút, hệ thống bắt đầu tính phí phạt chiếm dụng trụ sạc 10.000đ/15 phút.

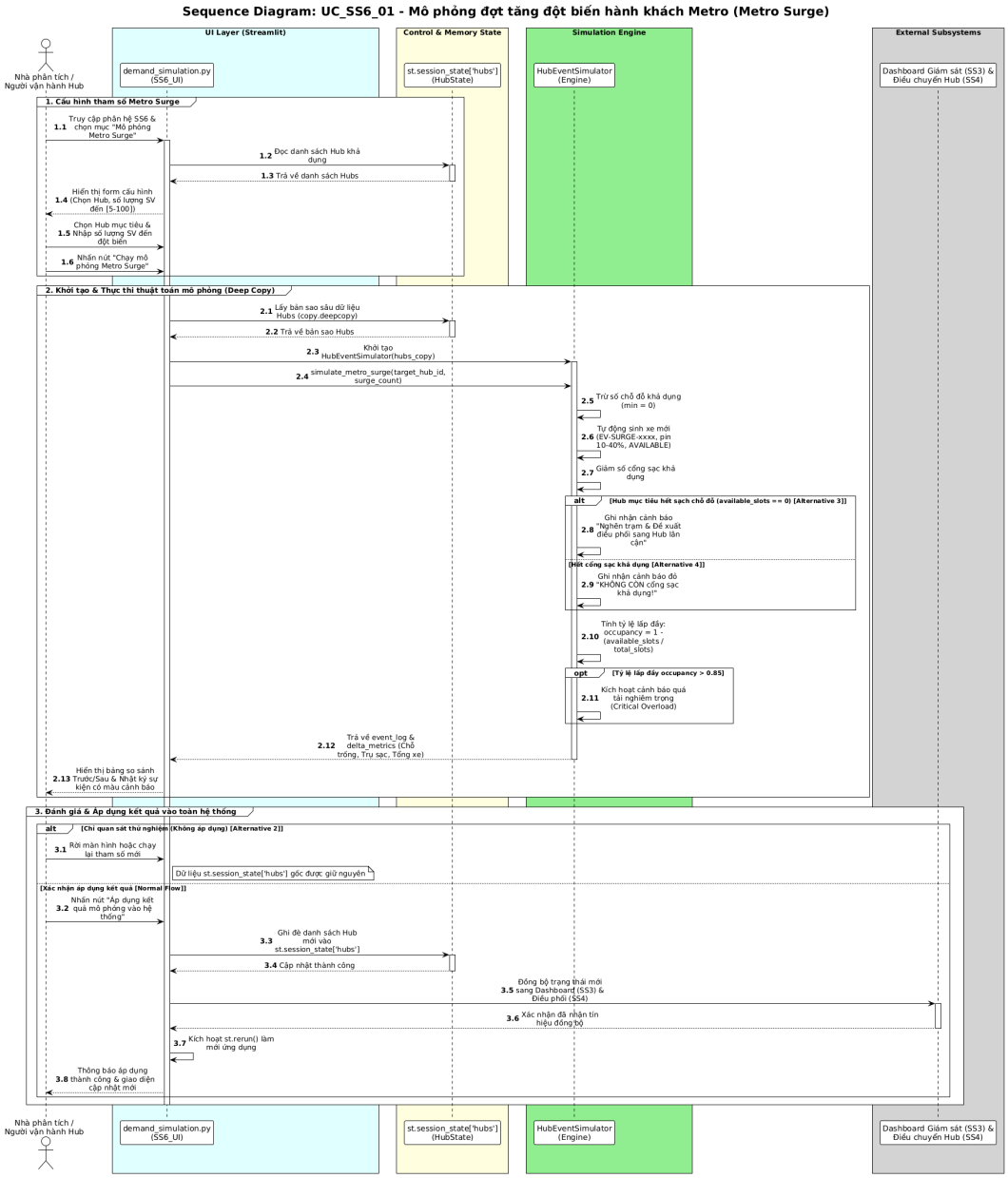


Hình 17: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS5_02 (Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm

2.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

2.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)

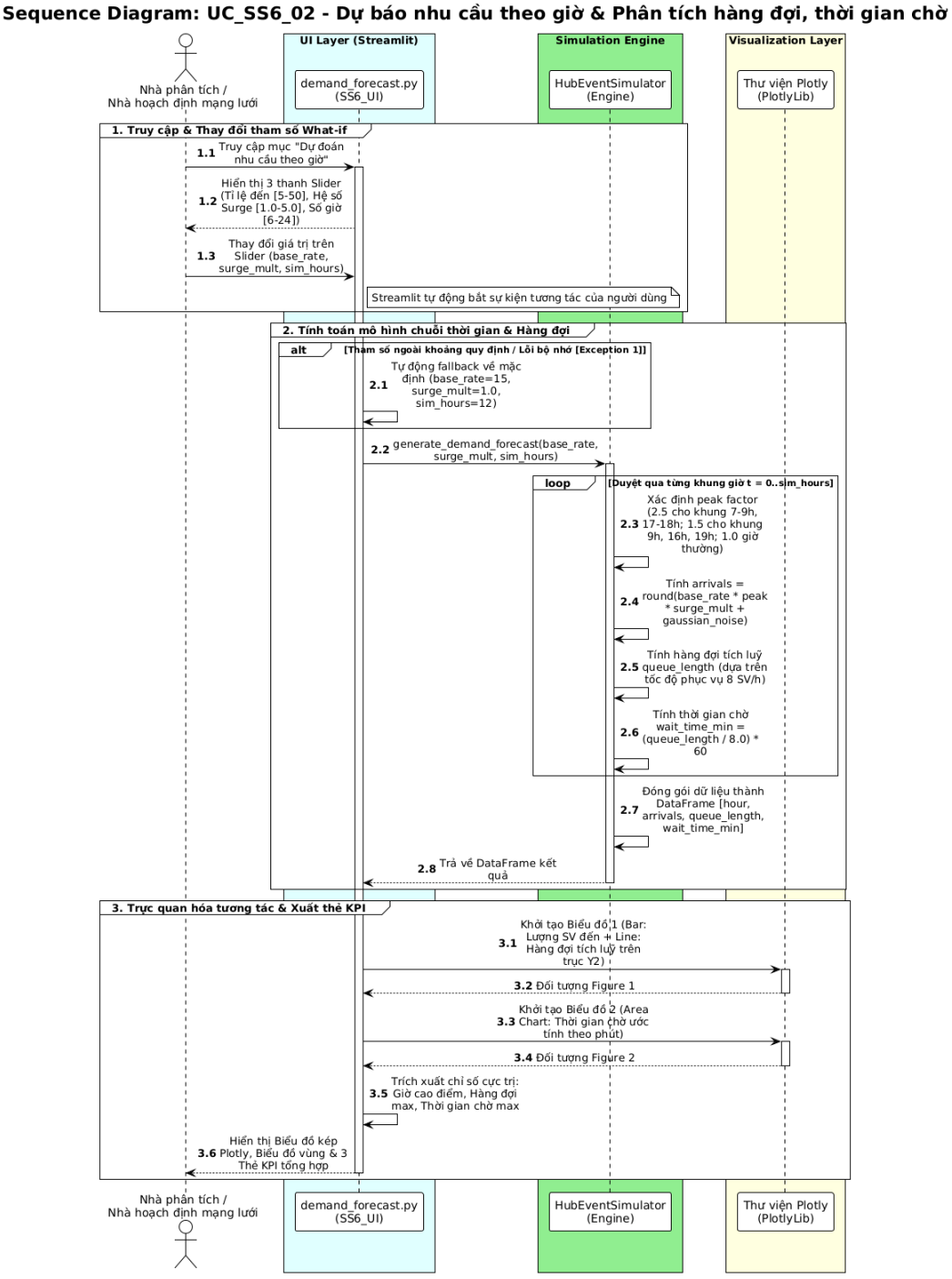
Mô tả nghiệp vụ: Chuyên viên quy hoạch thiết lập tham số đợt xả khách Metro tại Ga Suối Tiên, động cơ mô phỏng `HubEventSimulator` tính toán áp lực thiếu xe và đề xuất lượng xe cần điều phối bù.



Hình 18: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_01 (Mô phỏng đợt tăng đột biến Metro Surge)

2.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi

Mô tả nghiệp vụ: Sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian phân tích xác suất hành khách đổ về từng trạm Hub theo từng khung giờ trong ngày, đánh giá thời gian chờ và tỷ lệ đáp ứng phương tiện.

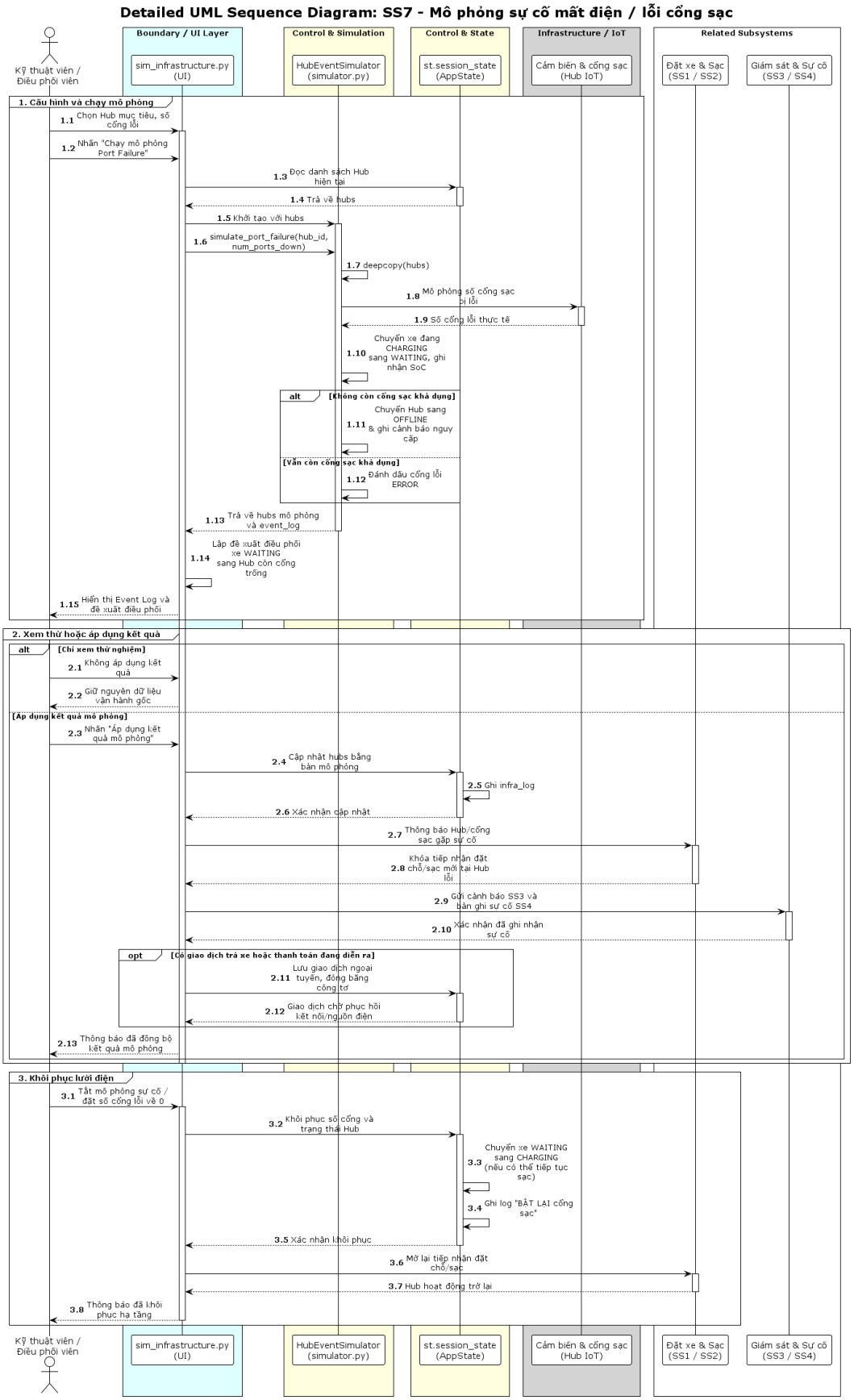


Hình 19: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS6_02 (Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi)

2.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

2.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc

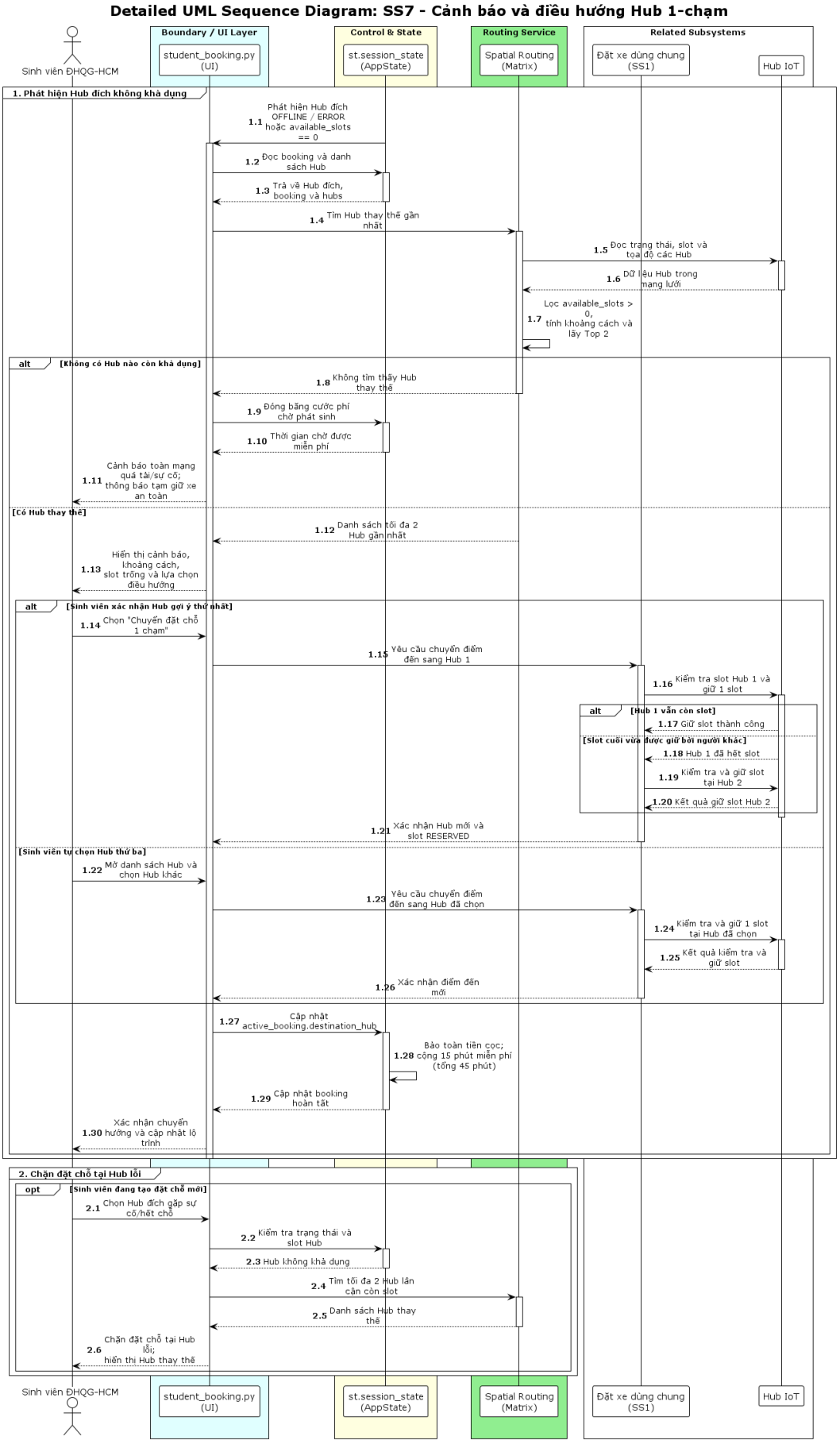
Mô tả nghiệp vụ: Kỹ thuật viên kích hoạt giả lập mất điện lưới tại Hub, hệ thống tự động cách ly các trụ sạc, chuyển sang nguồn UPS dự phòng cho cảm biến và cảnh báo dừng tiếp nhận đặt chỗ.



Hình 20: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_01 (Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi trụ sạc)

2.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm

Mô tả nghiệp vụ: Quét ma trận khoảng cách không gian (Spatial Matrix), tìm 02 Hub lân cận còn slot trống, gửi thông báo điều hướng 1-chạm (One-tap Rerouting) đến sinh viên kèm ưu đãi miễn phí thêm 15 phút.



Hình 21: Sơ đồ Tuần tự Chi tiết – UC_SS7_02 (Tự động phát cảnh báo & Điều hướng 1-chạm)

Mục 3: Sơ đồ Hoạt động – Activity Diagrams (Individual Work)

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) thể hiện luồng điều khiển của quy trình nghiệp vụ với các làn bơi (**Swimlanes**) phân chia rõ ràng giữa **Người dùng (User / Actor)** và **Hệ thống (System / IoT / Backend)**.

Bảng 7: Ma trận Phân loại Luồng Nghiệp vụ trong 17 Activity Diagrams

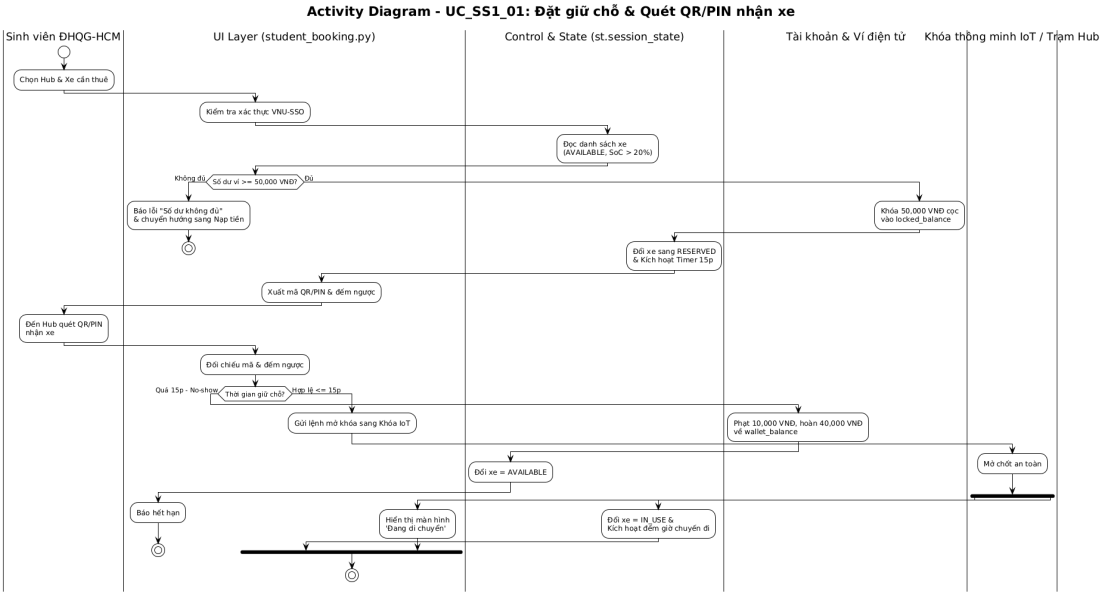
Phân hệ	**Mã UC**	**Luồng Rẽ Nhánh (Alternate Flow)**	**Luồng Ngoại Lệ (Exception Flow)**
SS1	UC_SS1_01	Nhập mã PIN thủ công thay vì quét QR	Số dư ví không đủ 50.000 VNĐ; quá 15p tự hủy
SS1	UC_SS1_02	Trả xe khác Hub mượn (1-chiều)	Pin dưới 20% phạt sạc; chốt khóa Hub báo đầy
SS1	UC_SS1_03	Sinh viên chủ động hủy qua ứng dụng	Lỗi timeout kết nối ví điện tử VNU
SS2	UC_SS2_01	Bổ sung giấy tờ xe qua xác minh thủ công	Biển số xe đã tồn tại trên hệ thống
SS2	UC_SS2_02	Chỉ đỗ xe không sạc điện	Hết chỗ đỗ hoặc không có cổng sạc phù hợp
SS2	UC_SS2_03	Nhận diện tự động qua camera ANPR	Thẻ RFID lỗi, nhập mã đặt chỗ dự phòng
SS2	UC_SS2_04	Thanh toán qua ví điện tử nội bộ	Số dư ví không đủ, chuyển cổng VNPay
SS3	UC_SS3_01	Lọc hiển thị theo từng khu vực Hub	Mất tín hiệu cảm biến IoT quá 60 giây
SS3	UC_SS3_02	Hệ thống tự động đẩy đề xuất lệnh sang SS4	Người điều hành từ chối lệnh đề xuất
SS4	UC_SS4_01	Điều phối xe tải lớn vận chuyển hàng loạt	Lái xe điều phối báo tắc đường trễ giờ
SS4	UC_SS4_02	Kỹ thuật viên sửa chữa tại chỗ thành công	Xe hư nặng kéo về xưởng bảo trì trung tâm
SS5	UC_SS5_01	Ưu tiên xe pin thấp dưới 20% sạc trước	Quá tải công suất trạm, giảm dòng sạc an toàn
SS5	UC_SS5_02	Sinh viên di chuyển xe trong 15p ân hạn	Quá 15p tính phí chiếm dụng 10.000đ/15p
SS6	UC_SS6_01	Điều chỉnh tham số Metro tăng 200%	Dữ liệu lịch sử tuyến Metro không khả dụng
SS6	UC_SS6_02	Xuất báo cáo phân tích định dạng PDF	Thời gian chờ tính toán vượt ngưỡng an toàn
SS7	UC_SS7_01	Chuyển tải sang máy phát điện phụ trợ	Trạm sạc chập điện ngắt toàn bộ trạm
SS7	UC_SS7_02	Sinh viên chấp nhận gợi ý Hub lân cận	Sinh viên từ chối, hủy phiên và hoàn cọc

3.1 Phân hệ SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Nguyễn Thành Đạt)

3.1.1 UC_SS1_01: Đặt giữ chỗ & Quét QR/PIN nhận xe

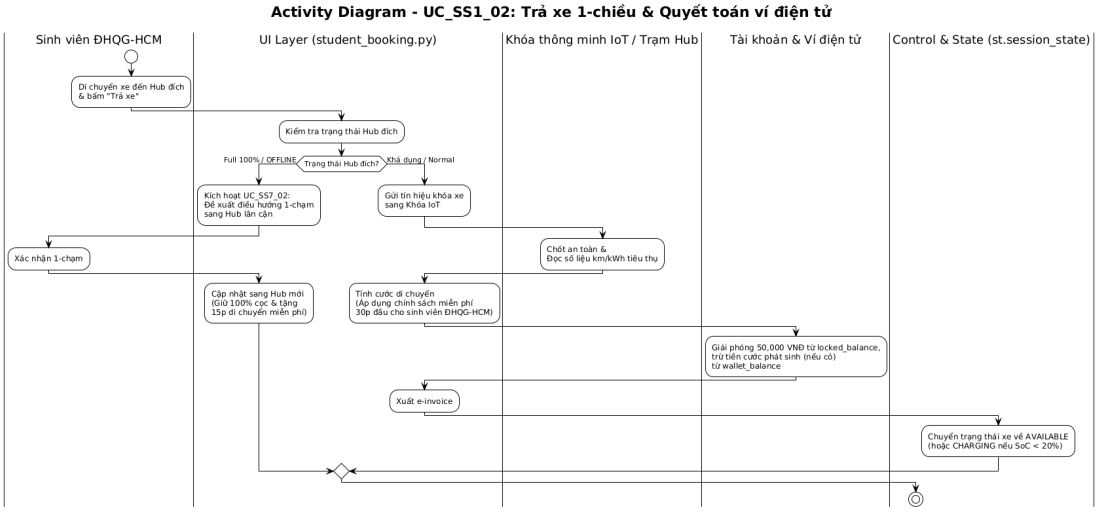
Phân tích làn bơi (Swimlane):

- **Làn bơi Sinh viên (Actor):** Mở app → Chọn Hub & Xe → Xác nhận đặt cọc → Quét mã QR/PIN tại Hub.
- **Làn bơi Hệ thống (Backend/IoT):** Kiểm tra ví ≥ 50k → Khóa xe 15p → Xác thực mã PIN/QR → Mở khóa vật lý → Chuyển `IN_USE`.



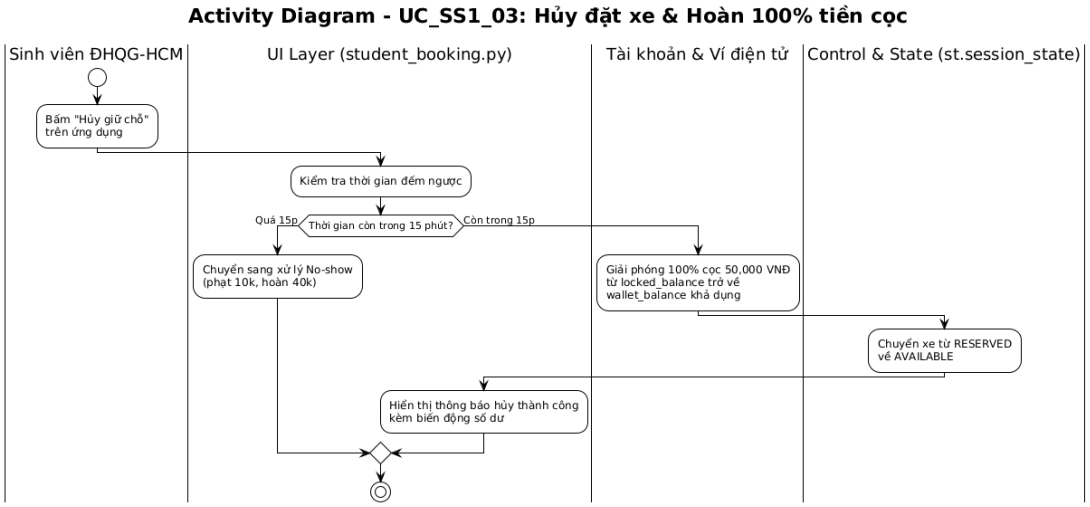
Hình 22: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_01

3.1.2 UC_SS1_02: Trả xe 1-chiều & Quyết toán ví điện tử



Hình 23: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_02

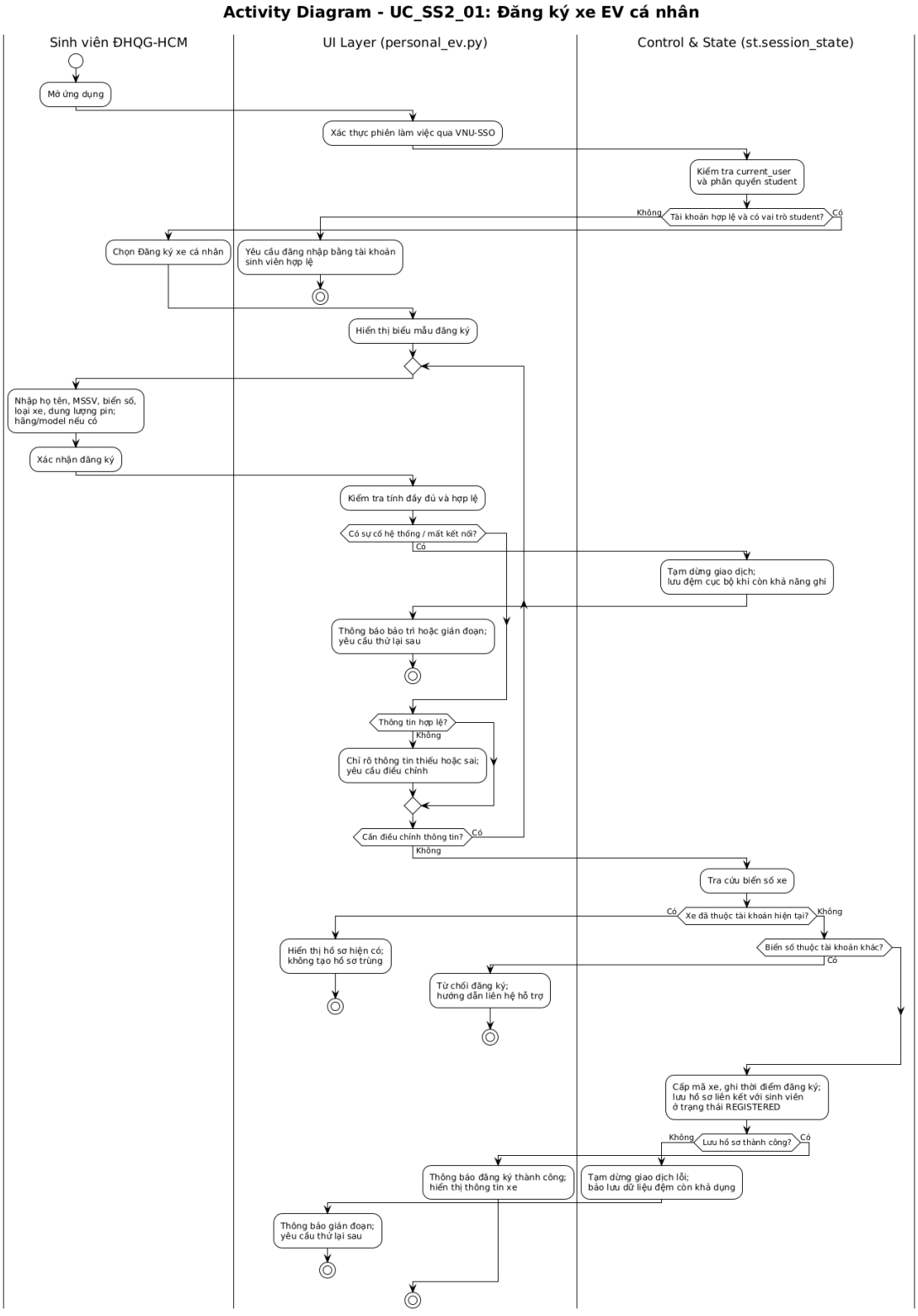
3.1.3 UC_SS1_03: Hủy đặt xe & Hoàn 100% cọc



Hình 24: Sơ đồ Hoạt động Phân làn (Swimlane) – UC_SS1_03

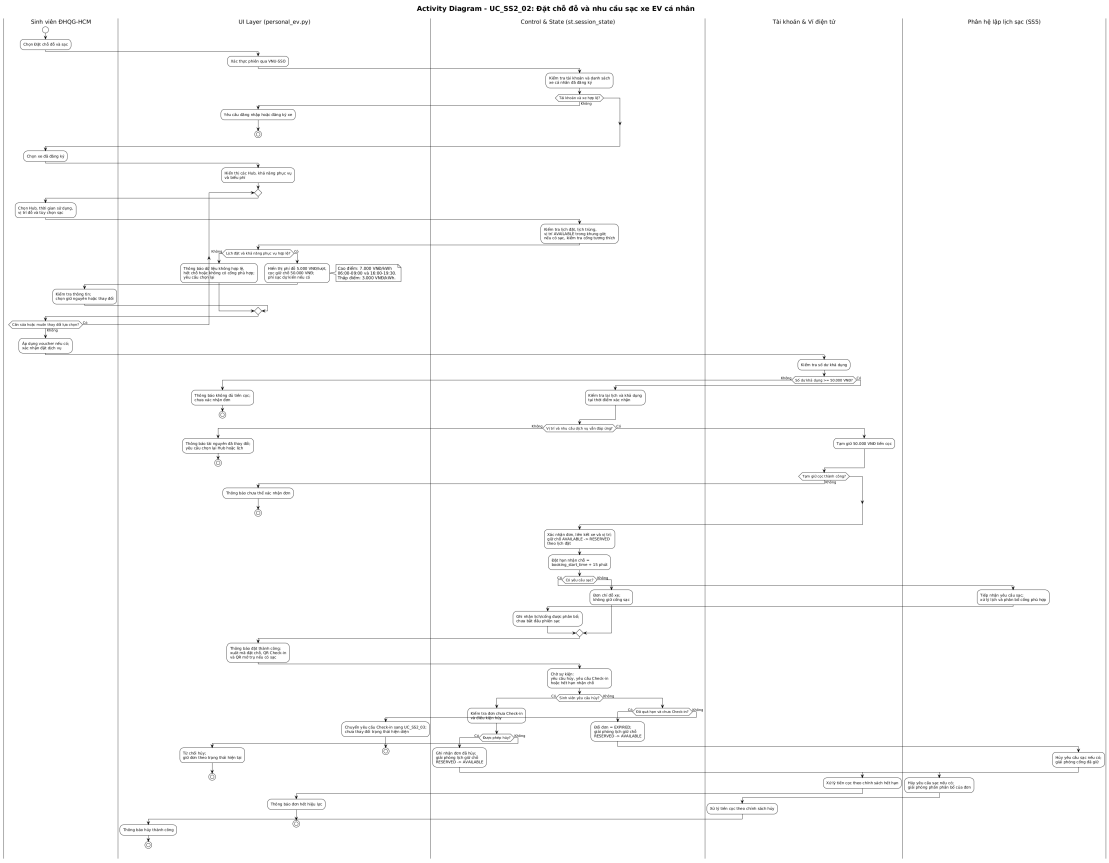
3.2 Phân hệ SS2: Đăng ký Sạc & Đỗ xe cá nhân (Nguyễn Anh Tài)

3.2.1 UC_SS2_01: Đăng ký xe EV cá nhân



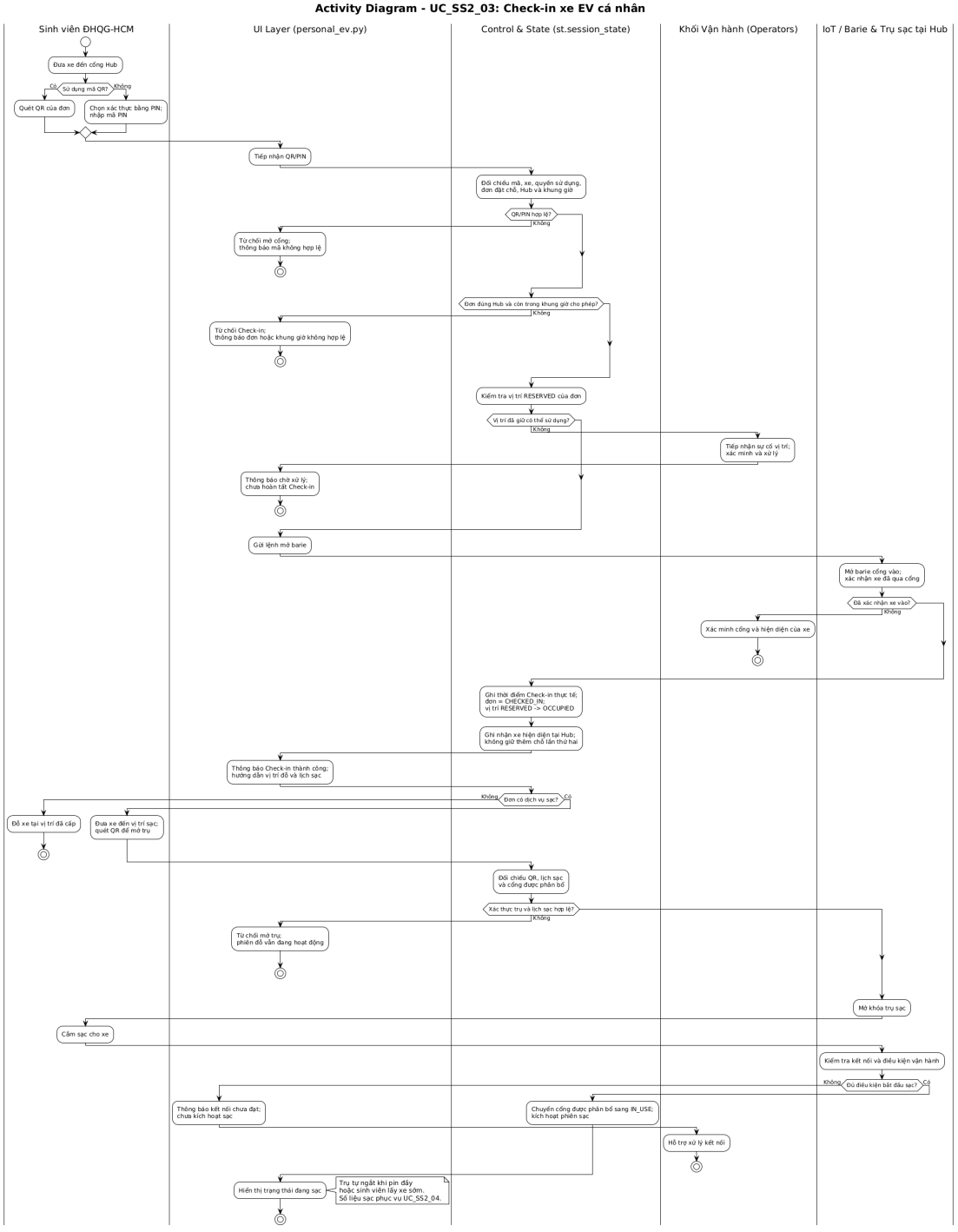
Hình 25: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_01

3.2.2 UC_SS2_02: Đặt chỗ đỗ và nhu cầu sạc xe EV cá nhân



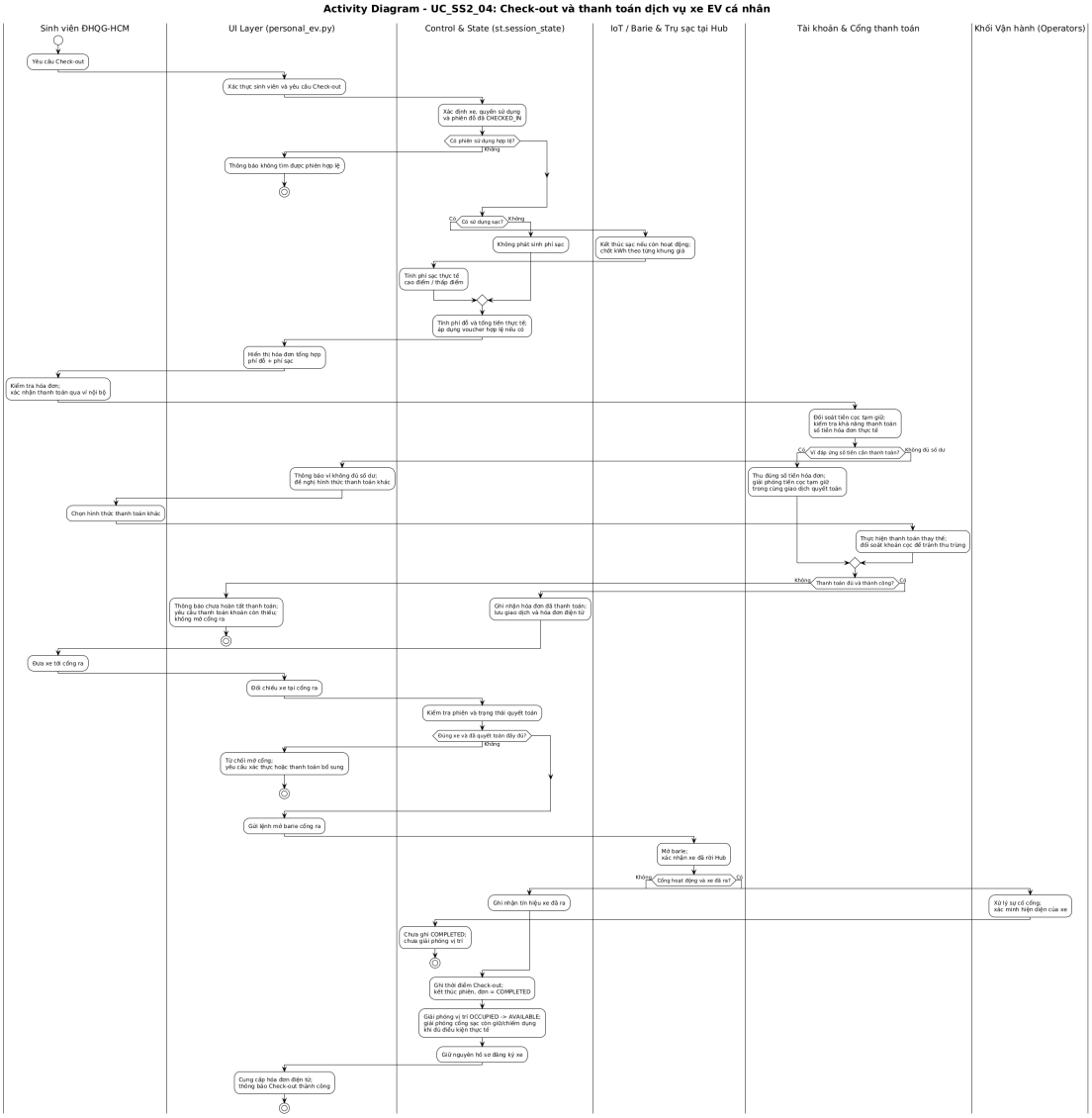
Hình 26: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_02

3.2.3 UC_SS2_03: Check-in xe EV cá nhân tại Hub



Hình 27: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_03

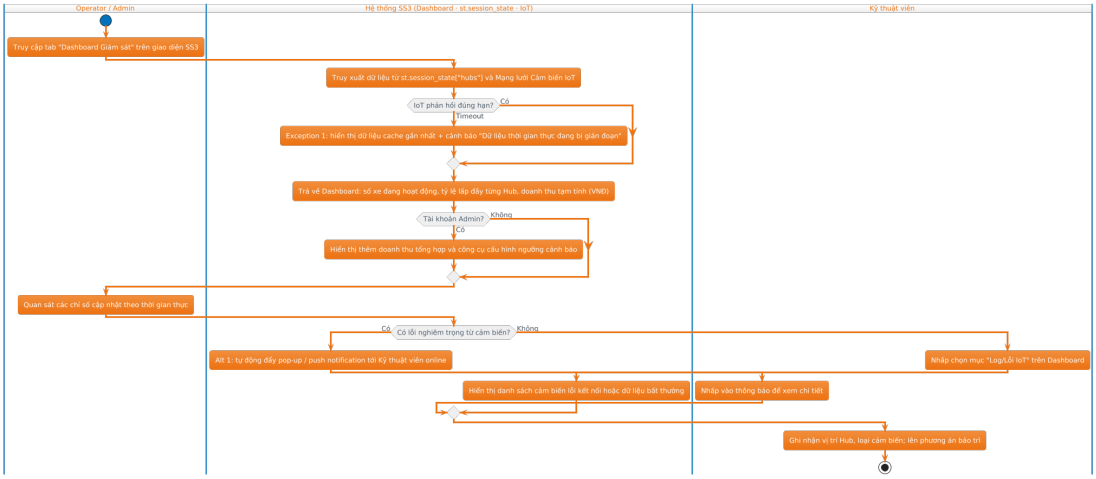
3.2.4 UC_SS2_04: Check-out và thanh toán dịch vụ xe cá nhân



Hình 28: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS2_04

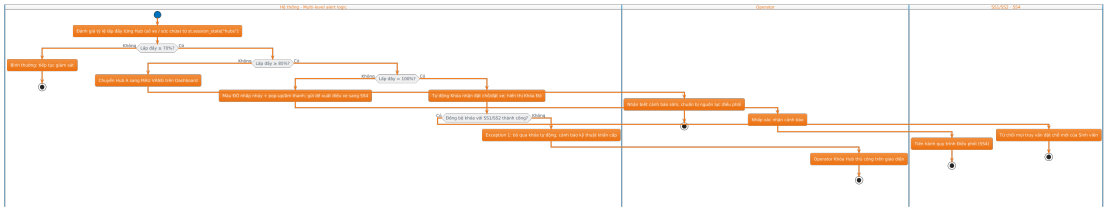
3.3 Phân hệ SS3: Giám sát Mạng lưới Hub (Phạm Tiến Đạt)

3.3.1 UC_SS3_01: Giám sát trạng thái Hub theo thời gian thực



Hình 29: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS3_01

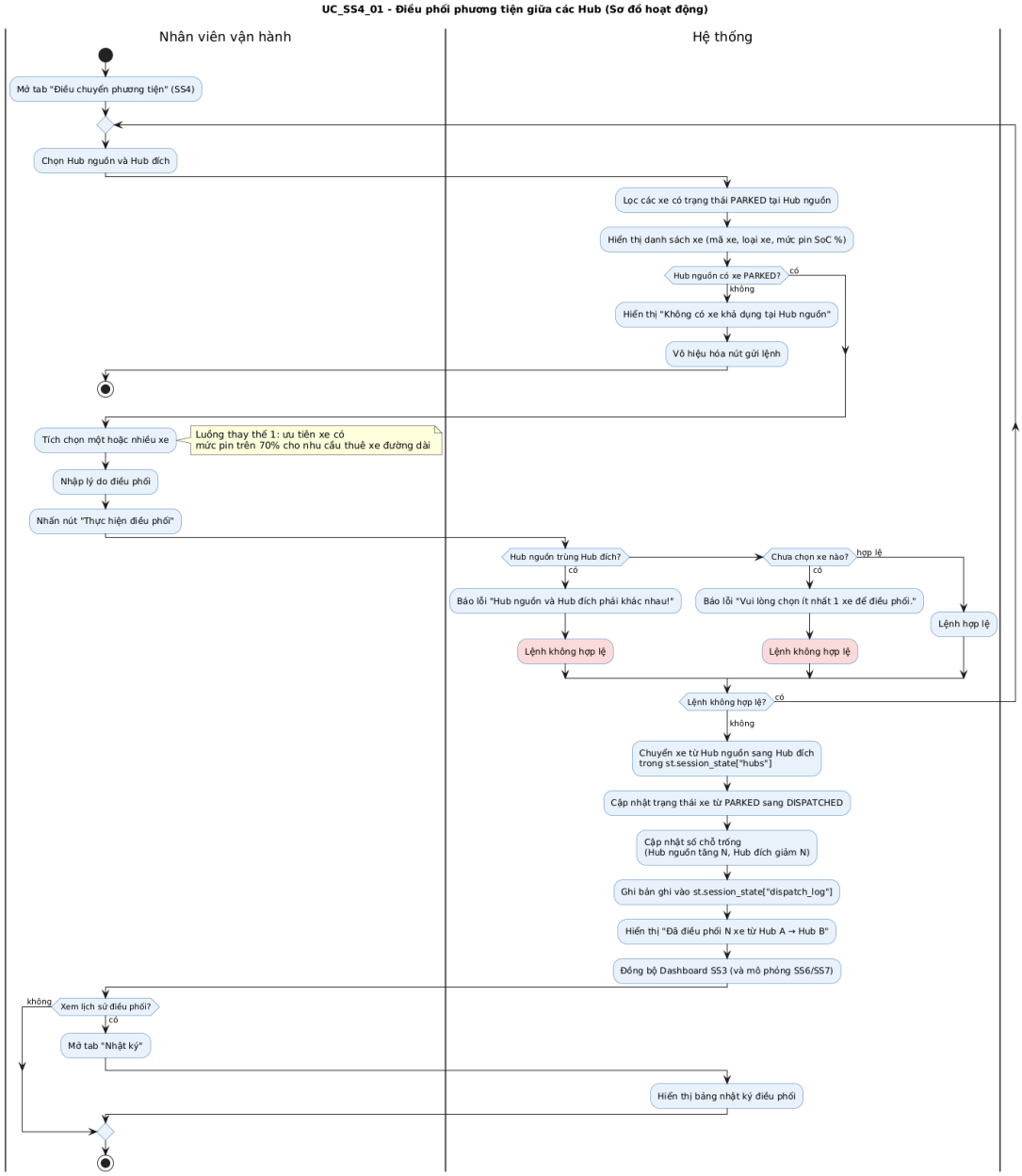
3.3.2 UC_SS3_02: Cảnh báo quá tải & Đề xuất điều phối



Hình 30: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS3_02

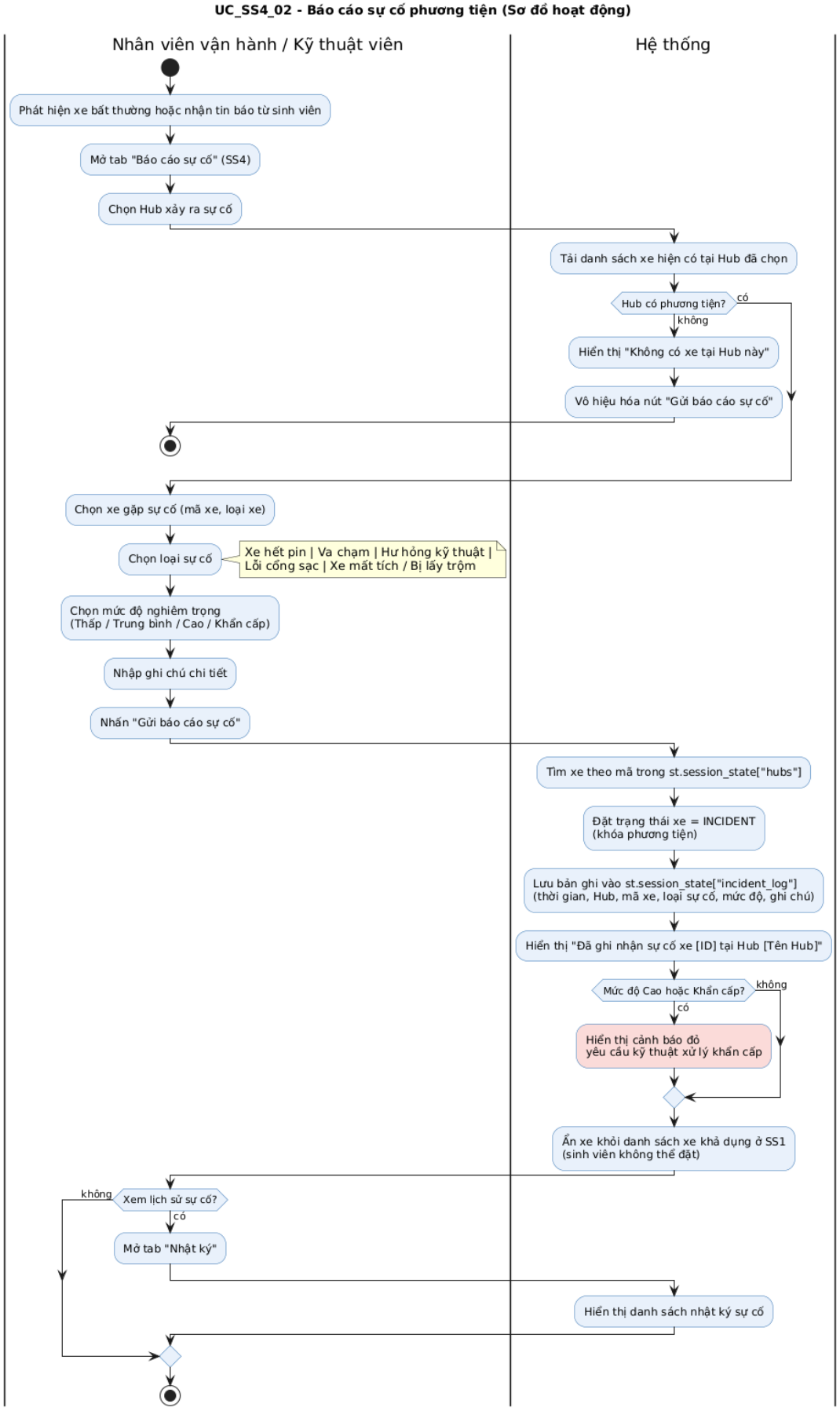
3.4 Phân hệ SS4: Điều phối & Xử lý Sự cố (Đặng Hoàng Quý Nhân)

3.4.1 UC_SS4_01: Lập lệnh điều phối phương tiện giữa các Hub



Hình 31: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_01

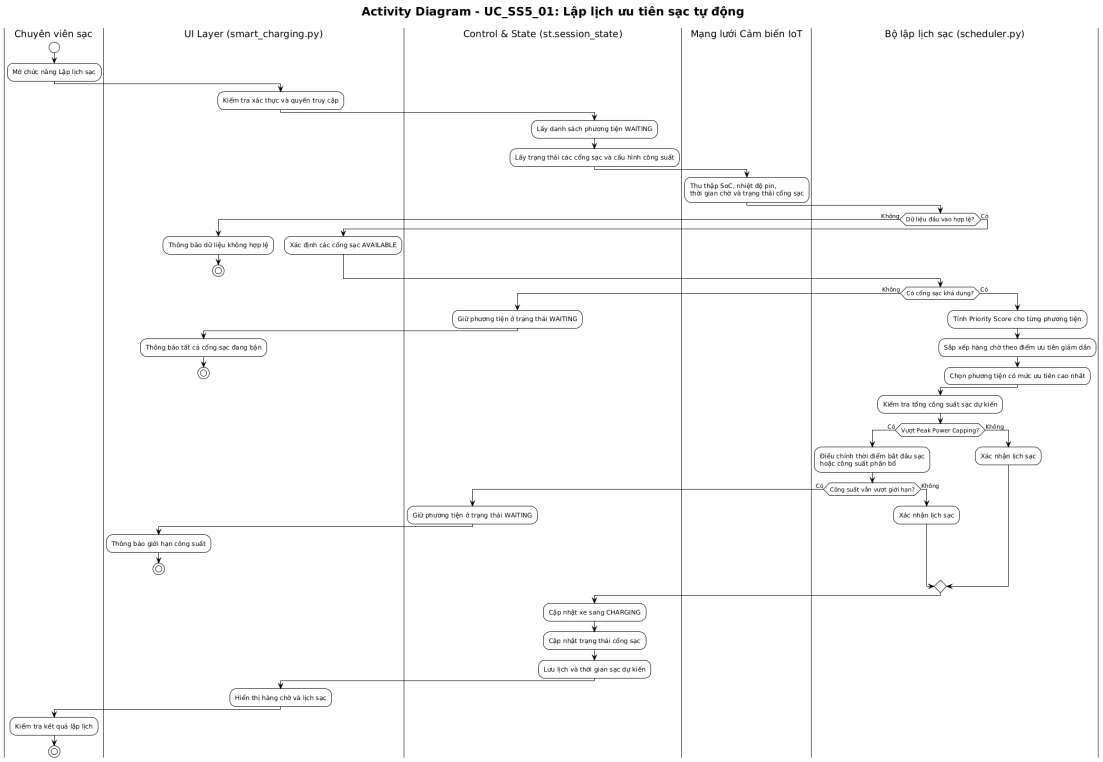
3.4.2 UC_SS4_02: Báo cáo & Xử lý sự cố kỹ thuật phương tiện



Hình 32: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS4_02

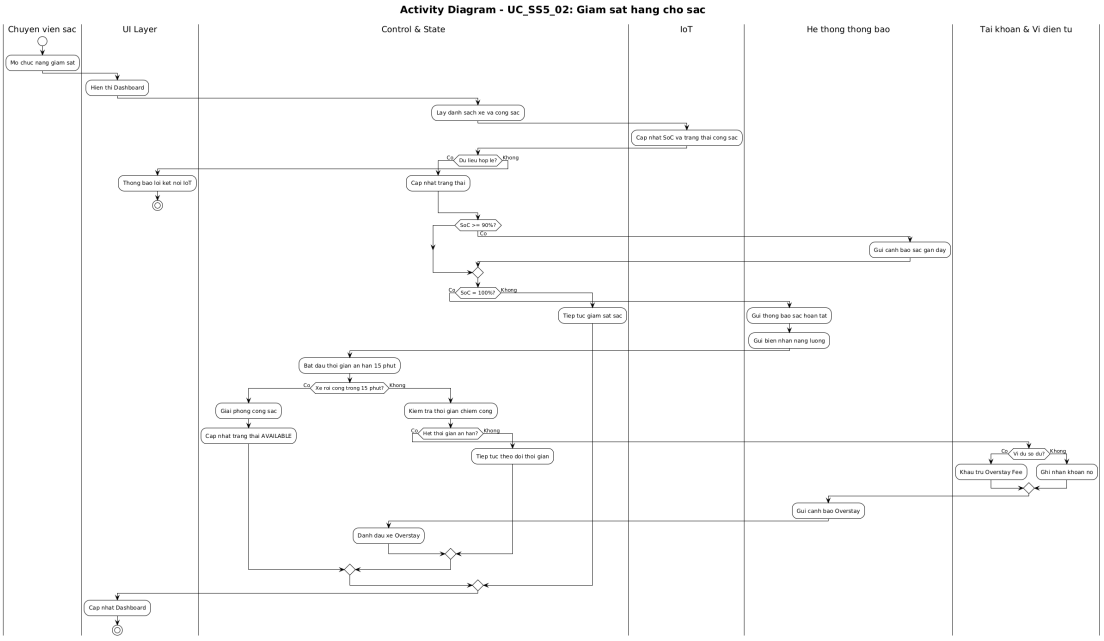
3.5 Phân hệ SS5: Lập lịch Sạc Thông minh (Dương Đăng Khoa)

3.5.1 UC_SS5_01: Lập lịch ưu tiên sạc tự động



Hình 33: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_01

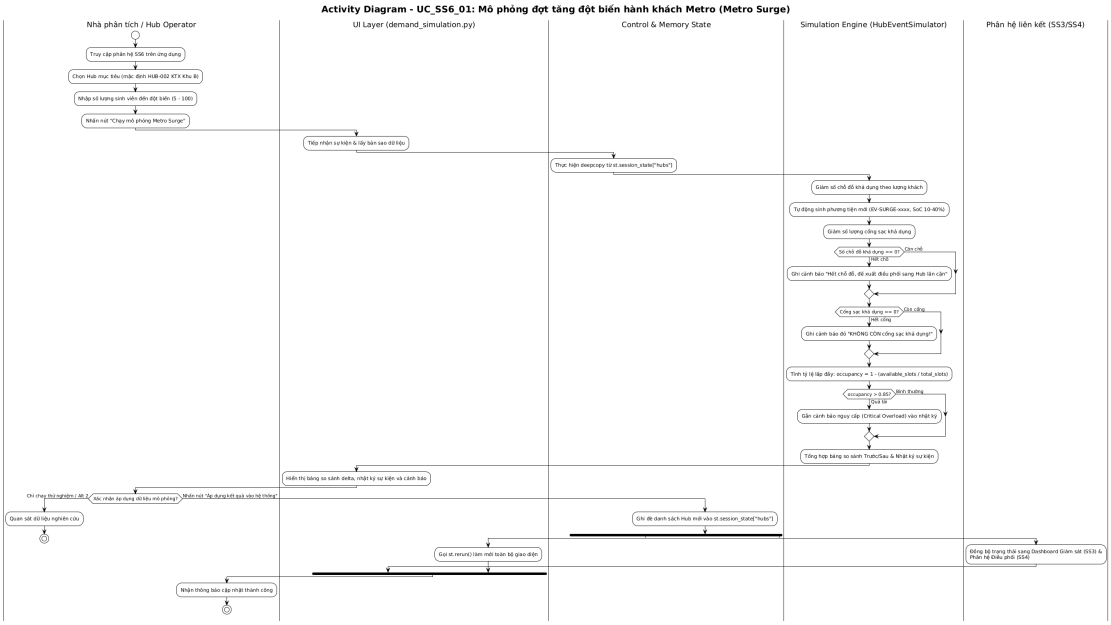
3.5.2 UC_SS5_02: Giám sát hàng đợi sạc & Phí chiếm dụng



Hình 34: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS5_02

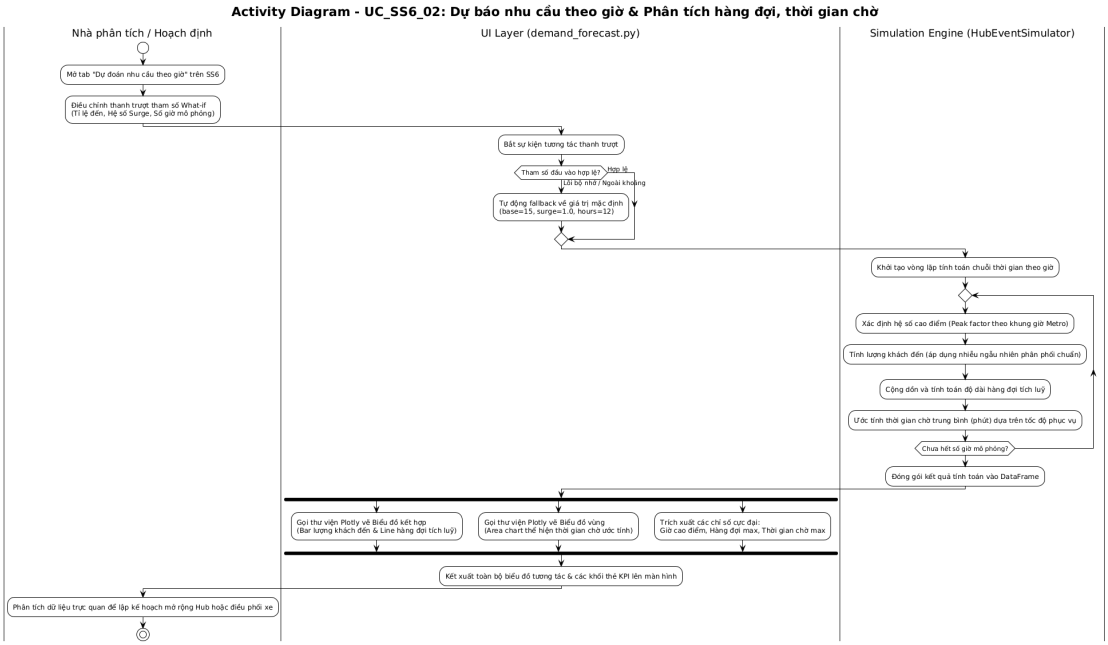
3.6 Phân hệ SS6: Mô phỏng What-if Nhu cầu (Hoàng Văn Tấn)

3.6.1 UC_SS6_01: Mô phỏng đợt tăng đột biến hành khách Metro (Metro Surge)



Hình 35: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_01

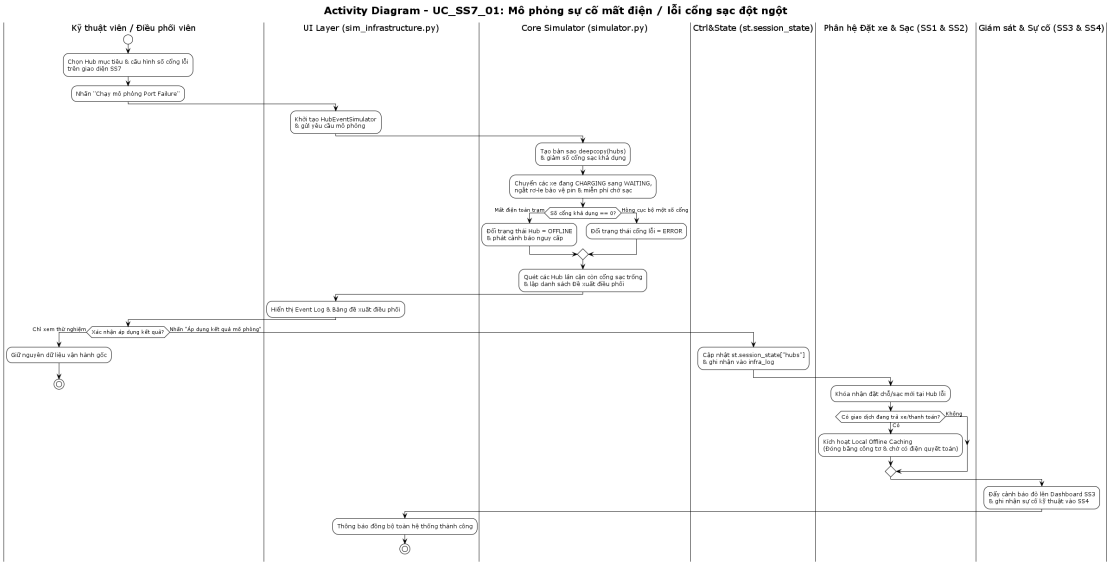
3.6.2 UC_SS6_02: Dự báo nhu cầu theo giờ & Phân tích hàng đợi



Hình 36: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS6_02

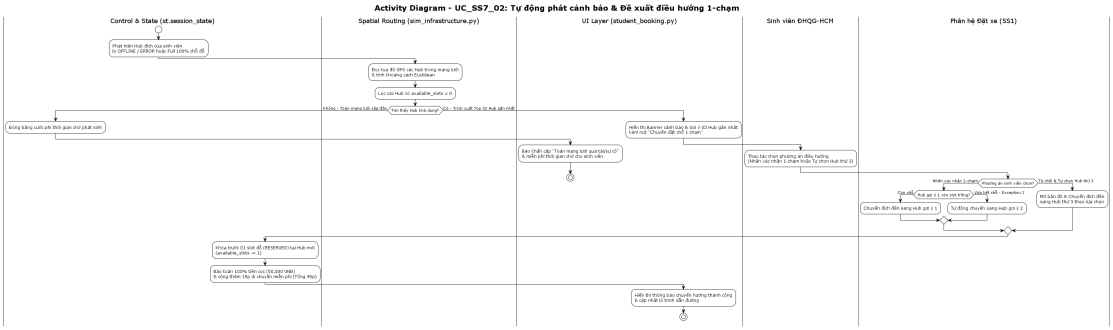
3.7 Phân hệ SS7: Mô phỏng What-if Hạ tầng (Nguyễn Trung Nguyên)

3.7.1 UC_SS7_01: Mô phỏng sự cố mất điện / lỗi cổng sạc



Hình 37: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_01

3.7.2 UC_SS7_02: Tự động phát cảnh báo & Gợi ý điều hướng 1-chạm



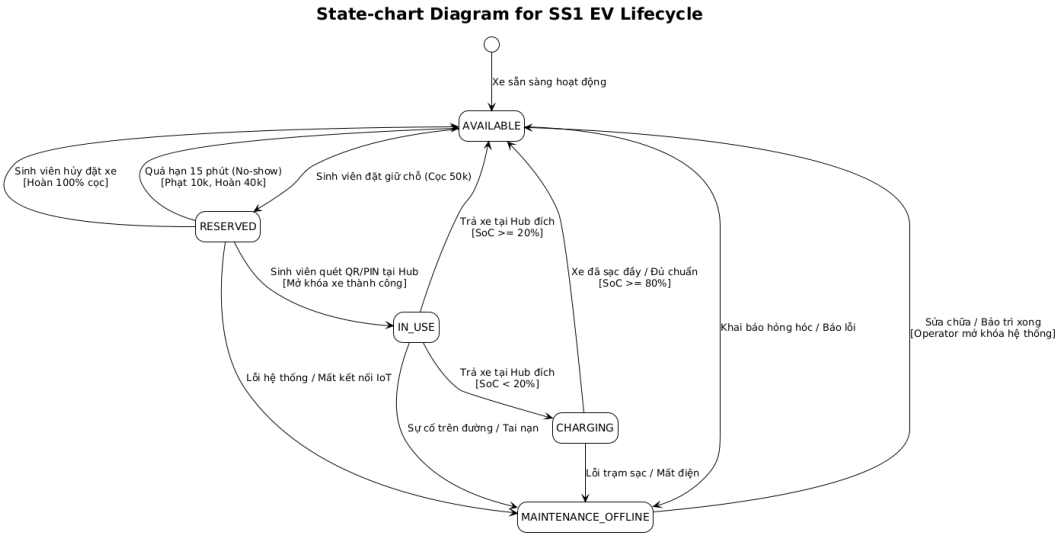
Hình 38: Sơ đồ Hoạt động Phân làn – UC_SS7_02

Mục 4: Sơ đồ Trạng thái – State-chart Diagrams (Bonus Work)

4.1 Vòng đời trạng thái Phương tiện & Đặt chỗ

Đặc tả vòng đời chuyển đổi trạng thái của phương tiện dùng chung từ khi sẵn sàng, được đặt chỗ, đang lưu thông, cho đến khi trả xe hoặc gặp sự cố:

$$\text{AVAILABLE} \xrightarrow{\text{Đặt xe}} \text{RESERVED} \xrightarrow{\text{Mở khóa}} \text{IN_USE} \xrightarrow{\text{Trả xe}} \text{AVAILABLE / CHARGING / INCIDEN}$$



Hình 39: Sơ đồ Trạng thái Vòng đời Phương tiện Điện dùng chung (EV Lifecycle)

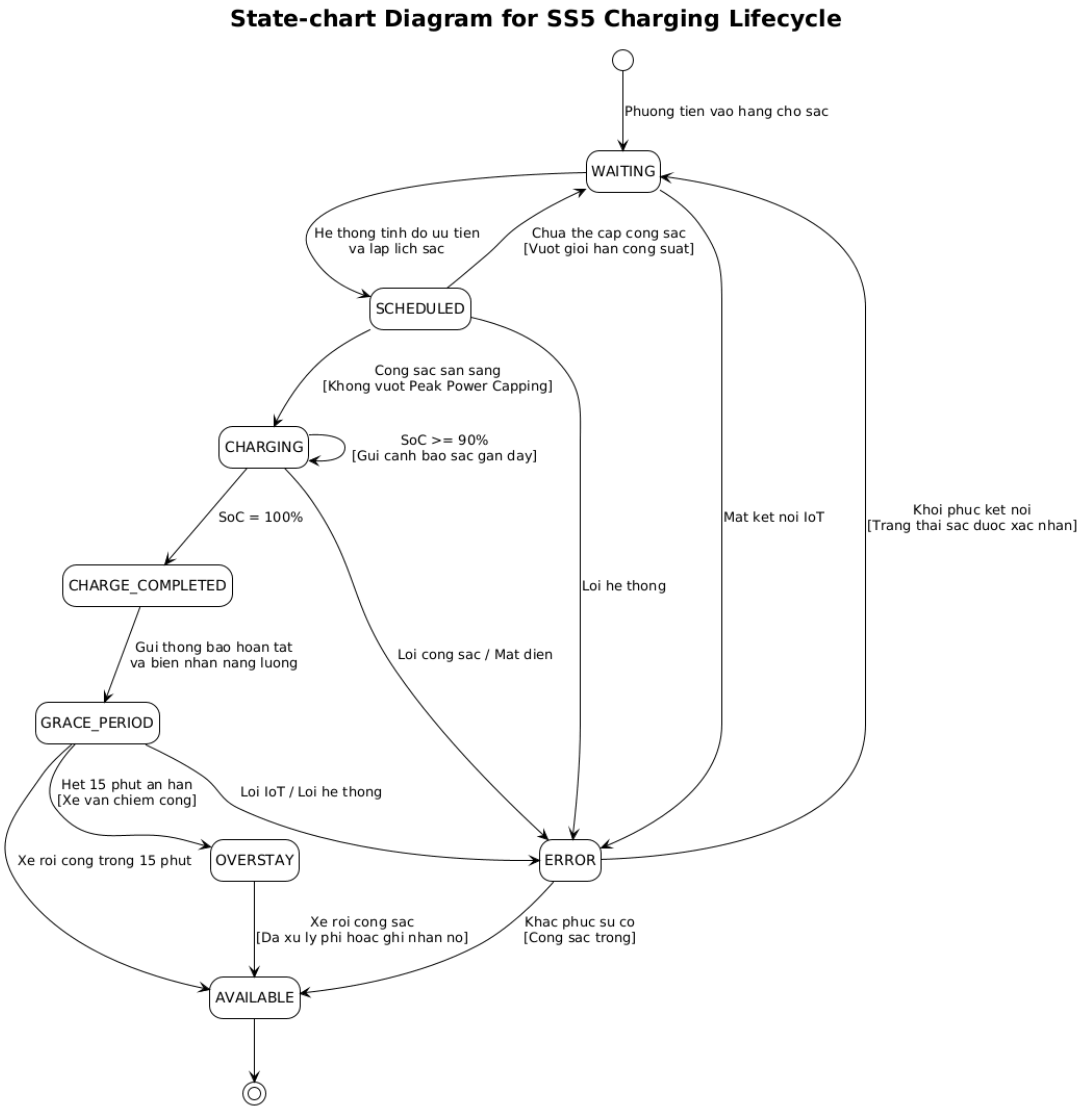
Bảng 8: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vòng đời Xe Điện

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
AVAILABLE	Sinh viên đặt chỗ	Số dư ví $\geq$ 50.000đ	Khóa cọc, sinh mã QR/PIN	RESERVED
RESERVED	Quét mã QR/PIN	Mã hợp lệ, $<$ 15 phút	Mở chốt điện, tính giờ	IN_USE
RESERVED	Timeout hủy	Quá 15 phút chưa nhận	Hủy đặt, hoàn 100% cọc	AVAILABLE
IN_USE	Cắm trả tại Hub	Cổng khóa nhận diện	Tính cước, hoàn cọc thừa	AVAILABLE
IN_USE	Pin $<$ 20%	Cắm vào cổng sạc	Chuyển sang hàng đợi sạc	CHARGING
Bất kỳ	Báo cáo sự cố	KTV / SV gửi cảnh báo lỗi	Khóa xe trên hệ thống	INCIDENT

4.2 Vòng đời trạng thái Cổng sạc & Phiên sạc (Phí chiếm dụng Overstay)

Trụ sạc thông minh quản lý chuyển đổi giữa các trạng thái cắm sạc, đang sạc, sạc hoàn tất và trạng thái chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee):

$$\text{IDLE} \rightarrow \text{PLUGGED_IN} \rightarrow \text{CHARGING} \rightarrow \text{FULLY_CHARGED} \xrightarrow{>15\text{p}} \text{OVERSTAY}$$



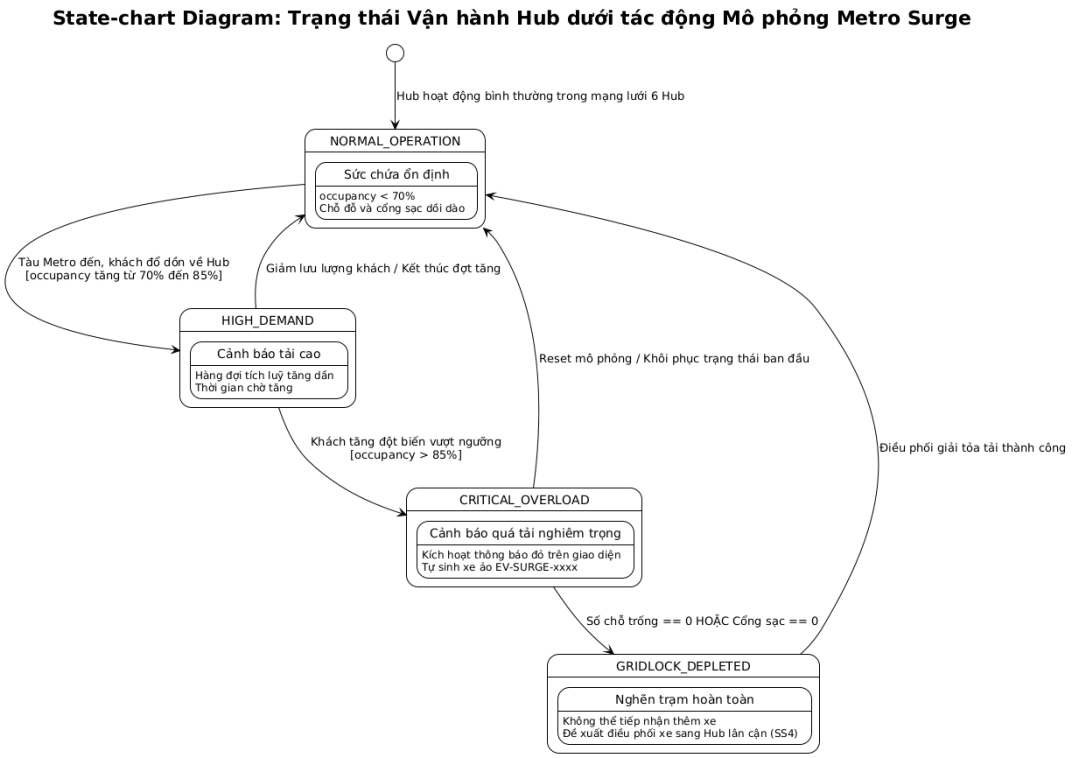
Hình 40: Sơ đồ Trạng thái Cổng sạc & Phí chiếm dụng trụ sạc (Overstay Fee)

Bảng 9: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Cổng Sạc & Trụ Sạc

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
IDLE	Cắm súng sạc	Xe kết nối hợp lệ	Kiểm tra thông tin xe	PLUGGED_IN
PLUGGED_IN	Bắt đầu cấp điện	Đến lượt trong hàng đợi sạc	Đóng rơ-le, cấp điện áp	CHARGING
CHARGING	Pin đạt 100%	Dòng sạc < 0.1A	Ngắt điện, push thông báo SV	FULLY_CHARGED
FULLY_CHARGED	Thời gian > 15p	Xe chưa rút chốt sạc	Kích hoạt tính phí 10k/15p	OVERSTAY
OVERSTAY / FULL	Rút súng sạc	Cảm biến ngắt kết nối	Quyết toán phí sạc + phạt	IDLE

4.3 Vòng đời trạng thái Vận hành của Mobility Hub

Hệ thống giám sát Hub liên tục đánh giá tỷ lệ lấp đầy xe và trạng thái hạ tầng điện:



Hình 41: Sơ đồ Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub (Metro Surge)

Bảng 10: Bảng Đặc tả Chuyển Trạng thái Vận hành Mạng lưới Mobility Hub

Trạng thái gốc	**Sự kiện (Event)**	**Điều kiện (Guard)**	**Hành động (Action)**	**Trạng thái đích**
NORMAL	Số xe tăng	$70\% \leq$ Lấp đầy $< 85\%$	Cảnh báo Vàng trên map	ELEVATED (Vàng)
ELEVATED	Số xe tiếp tục tăng	$\geq 85\%$ tải	Cảnh báo Đỏ, đề xuất điều xe SS4	CRITICAL (Cam/Đỏ)
CRITICAL	Hết sạch chỗ đỗ	Đạt 100% dung lượng	Khóa nhận xe tại Hub, đổi Hub khác	EXHAUSTED
Bất kỳ	Mất điện lưới	Cảm biến điện áp $= 0$	Kích hoạt UPS, gợi ý điều hướng SS7	GRID_OFFLINE
GRID_OFFLINE	Điện phục hồi	Điện áp ổn định ≥ 1 phút	Đồng bộ dữ liệu IoT, mở lại trạm	NORMAL

Mục A: Cấu trúc Thư mục và Mã nguồn Dự án

A.1 Mã nguồn Dự án (GitHub Repository)

Mã nguồn toàn bộ hệ thống Smart E-Mobility Hub được quản lý tập trung và kiểm soát phiên bản theo chuẩn GitHub Flow tại địa chỉ chính thức:

https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM

A.2 Cấu trúc Thư mục Dự án (Project Directory Structure)

Dưới đây là cây thư mục hoàn chỉnh của dự án tại mốc bàn giao **Submission #2**, phản ánh đầy đủ việc tổ chức các sơ đồ tuần tự, hoạt động, trạng thái và giao diện người dùng:

```
smart-emobility-hub/
|-- .gitignore                    # Cấu hình bỏ qua file biên dịch, IDE và AI metadata
|-- README.md                     # Tài liệu tổng quan kiến trúc và hướng dẫn cài đặt
|-- requirements.txt              # Danh mục thư viện Python (Streamlit, Plotly, ...)
|-- docs/                         # Toàn bộ tài liệu kỹ thuật của dự án
|   |-- ai-statement.md           # Cam kết liêm chính học thuật và minh bạch AI
|   |-- tasks-assignment.md       # Ma trận phân công nhiệm vụ và tiến độ 7 thành viên
|   |-- meeting-minutes/          # Biên bản họp nhóm định kỳ (LaTeX, Markdown, PDF)
|   |-- prompt-history/           # Lịch sử câu lệnh Prompt AI của 7 thành viên
|   |-- diagrams/                 # Toàn bộ sơ đồ thiết kế hệ thống
|   |   |-- system/               # Sơ đồ Use-Case tổng thể hệ thống (smartEhub.drawio)
|   |   +-- Use-case detail-scenario/
|   |       |-- SS1/              # Phân hệ SS1 (Nguyễn Thành Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS1_01..03 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # EV Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS2/              # Phân hệ SS2 (Nguyễn Anh Tài)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS2_01..04 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Personal EV (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS3/              # Phân hệ SS3 (Phạm Tiến Đạt)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS3_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Hub Monitoring (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS4/              # Phân hệ SS4 (Đặng Hoàng Quý Nhân)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS4_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Dispatch & Incident (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       |-- SS5/              # Phân hệ SS5 (Dương Đăng Khoa)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS5_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Charging Lifecycle (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
```

```
|   |       |-- SS6/               # Phân hệ SS6 (Hoàng Văn Tấn)
|   |       |   |-- Activity diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- Sequence diagrams/     # UC_SS6_01..02 (.puml + .png)
|   |       |   |-- State-chart diagrams/  # Metro Surge (.puml + .png)
|   |       |   +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   |       +-- SS7/               # Phân hệ SS7 (Nguyễn Trung Nguyên)
|   |           |-- Activity diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- Sequence diagrams/     # UC_SS7_01..02 (.puml + .png)
|   |           |-- State-chart diagrams/  # Infrastructure (.puml + .png)
|   |           +-- Usecase scenario/      # Kịch bản chi tiết (.md + .docx)
|   +-- report/                    # Báo cáo các đợt nộp học phần CO3001
|       |-- assets/                # Logo ĐHBK và hình ảnh bìa mẫu dùng chung
|       |   +-- mau.png
|       |-- scripts/               # Scripts tự động sinh báo cáo
|       |-- submission_1/          # Báo cáo Submission #1 (Đặc tả Yêu cầu)
|       |   |-- REPORT_SUBMISSION_1.tex
|       |   +-- REPORT_SUBMISSION_1.pdf
|       +-- submission_2/          # Báo cáo Submission #2 (Thiết kế Kiến trúc & UML)
|           |-- main.tex           # File mã nguồn LaTeX chính
|           +-- REPORT_SUBMISSION_2.pdf
+-- src/                           # Mã nguồn Prototype hệ thống (Streamlit)
    |-- app.py                     # Entry point khởi chạy ứng dụng
    |-- components/                # UI components tương ứng 7 phân hệ
    |-- core/                      # Thuật toán điều phối, lập lịch và mô phỏng
    +-- data/                      # Dữ liệu mô phỏng mạng lưới Hub
```